

Funktionale Stabilitätstheorie — Physikalische Instanziierung durch das Renormierte Freie-Energie-Prinzip

[RFEP post-v1.8 Wartungsentwurf — Zertifikats-Ledger-Guardrail]

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau

4. Juni 2026 — lokaler post-v1.8 Manuskriptkandidat

Zusammenfassung

Die Funktionale Stabilitätstheorie (FST) ist ein Programm, das ein einziges strukturelles Muster — funktionale Positivität unter einer Eichbedingung — als das gemeinsame Substrat offener Probleme in der Zahlentheorie, der mathematischen Physik und der Kosmologie identifiziert. Dieses Paper ist die physikalische Instanziierung der FST. Wir präsentieren das Renormierte Freie-Energie-Prinzip (RFEP) als eine organisierende Stabilitäts-Metaregel, die dem Muster A (PA1–PA3) und dem Dissipativen Selektionsprinzip (DS1–DS3) zugrunde liegt.

Es werden drei ontologische Ebenen unterschieden: (1) das abstrakte RFEP als organisierende Stabilitäts-Metaregel; (2) das Dissipative Selektionsprinzip als Mechanismus, durch den die physikalische Evolution unter expliziten Hypothesen einen dissipationsminimierenden Attraktor auswählt; und (3) domänenspezifische Instanziierungen als Verifikationsziele, nicht als abgeschlossene Bereichsbeweise. Wir kartieren das Framework in fünf Bereichen: FST-Physik (Yang–Mills, Navier–Stokes, Navier–Stokes Log-Distanz-Ungleichung, Turbulenz K41) und FST-Kosmologie (Dunkle Energie via das Kooperative Renormierungs-Modell). Der historische Ursprung in der Riemannschen Vermutung und das mathematische Fundament der FST werden im Begleitpapier [2] entwickelt. Veröffentlicht in englischer und deutscher Fassung. Dieser Wartungsstand führt außerdem eine Zertifikats-Ledger-Lesart von RFEP-Transfers ein: Residual/Lücke-Evidenz bleibt diagnostisch, solange Zielwahl, äußere Lücke, Galerkin-Exaktheit, Skalengrad, Advice-Budget und passende Kontrollen nicht getrennt dokumentiert sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Problemstellung	3
1.1	Die Spektrum-Nullstellen-Identifikation	3
1.2	Zwei Hindernisse auf der direkten Hilbert-Seite	3
1.3	Beitrag	4
1.4	Bezug zu früheren Versionen	4
2	FST-Selbstdualität ohne Hilbertraum	4
2.1	Was ersetzt die Selbstadjungiertheit?	4
2.2	Warum FST Nicht-Hilbert motiviert	5
3	Formalisierung der FST-Axiome	5
3.1	Grunddaten	5
3.2	Muster-A Axiome	5
3.3	Das SGE Axiom	5
3.4	Die DS1–DS3 Axiome	6

3.5	Das RFEP Axiom	6
3.6	Kanonische L-Funktion	6
4	Zweiglokalität und der Zeta Zoo	6
4.1	Aktueller Domänenstatus	7
5	Der FST Fixpunktsatz	7
5.1	Die Konstruktion	7
5.2	Der Satz	7
6	Minimalbeispiel: Riemannsche Zetafunktion	8
6.1	Tate Integrale	8
6.2	Der Operator	8
7	Das Vollständigkeitsaxiom (FST-7): Drei Sichtweisen	8
7.1	(FST-7) algebraisch: Pontryagin-Selbstdualität	8
7.2	(FST-7) informationstechnisch: Nyquist-Shannon	8
7.3	(FST-7) dynamisch: arithmetische Ergodizität	9
7.4	Äquivalenz als strukturelle Bedingungen	9
7.5	(FST-7) ist aus Basis-Axiomen nicht ableitbar	9
8	Die Bost-Connes/Meyer-Brücke	9
8.1	Das BC95 System	9
8.2	Vier Brückenansätze, einer empfohlen	10
8.3	Laplace-Mellin-Dualität: die Identifikation	10
9	Das CCM-Prolat-Modell: Die nächstgelegene bekannte Realisierung von (FST-7)(B)	10
9.1	Die Konstruktion	11
9.2	Die QW - PW -Dualität	11
9.3	CCM als nächstgelegenes Modell für (FST-7)(B)	12
9.4	Die fehlenden CCM-Schritte	12
9.5	FST-Transfer: ein bedingter Reduktionsentwurf	12
9.5.1	Zwei Kandidaten für Isometrien	13
9.5.2	Bedingter Reduktionsentwurf	13
9.6	Meilenstein-Agenda für Route B	14
9.7	Das Drei-Lemma-Endspiel für Route B	14
9.7.1	Setup und Notation	14
9.7.2	Diagnostische massenbasierte effektive Lücke	15
9.7.3	Die drei Lemmas	15
9.7.4	Massenkonzentration als Korollar	16
9.7.5	Strukturelle Zusammenfassung	17
9.8	RFEP Transfer-Paket für physikalische Nachträge	17
9.9	Die Sonin-Raum-Brücke (Kontext aus CCM 2024)	18
10	Die Wick-Mellin-Rotation und ihre drei Hindernisse (Route A)	19
10.1	Die Rotation ist keine gewöhnliche Wick-Rotation	19
10.2	Hindernis (O1): Die Distributionsklasse	19
10.3	Hindernis (O2): Die Fourier-Dualität	19
10.4	Hindernis (O3): Konvergenzkontrolle	20
10.5	Status der drei Hindernisse	20

11 Nichtabelsche Erweiterung und Selberg	21
11.1 Warum eine Kompatibilitätsprüfung wichtig ist	21
11.2 Selberg-Rekapitulation	21
11.3 Axiomprüfung für Selberg	21
11.4 Tannakische Erweiterung (Skizze)	21
11.5 Was die Selberg-Kompatibilitätsprüfung etabliert	22
11.6 Die Riemann-vs.-Selberg-Diagnose	22
12 Klassifikation über FST-Struktur	22
13 Das Emergenz-Programm (Route C): Diagnose eines tiefen Hindernisses	23
13.1 Zwei zusätzliche FST-Axiome als <i>Selektionsprinzipien</i>	23
13.2 Die Cornelissen-Marcolli Brücke	23
13.3 Thermodynamische Bedingungen	23
13.4 Das ehemalige “Hauptreduktions-Theorem”	24
13.5 Entwurf für Route C, in diagnostischer Form	25
13.6 Herabstufung von Route C	25
13.7 Die drei parallelen Routen unter dem FST-Schirm	25
14 Offene Forschungsfragen	25
15 Status, Ehrliche Einschätzung und Ausblick	26
15.1 Was dieses Paper etabliert	26
15.2 Was dieses Paper nicht etabliert	27
15.3 Ehrliche Einschätzung	27
15.4 Rolle des Frameworks	28
15.5 Nächste technische Schritte	28
15.6 Der CRM-Zweig	29
15.7 Beziehung zum Math-Master	29

1 Einleitung und Problemstellung

1.1 Die Spektrum-Nullstellen-Identifikation

Hilbert und Pólya schlugen vor, dass die Riemannsche Vermutung (RH) aus der Existenz eines selbstadjungierten Operators H auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}$ folgen würde, dessen Spektrum die Menge der Imaginärteile der nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion ist:

$$\text{spec}(H) = \{\gamma_\rho \in \mathbb{R} : \zeta(1/2 + i\gamma_\rho) = 0\}. \quad (1)$$

Für Dirichlet: finde H_χ mit $\text{spec}(H_\chi) = \{\gamma_\chi^{(k)} : L(1/2 + i\gamma_\chi^{(k)}, \chi) = 0\}$.

Diese *Spektrum-Nullstellen-Identifikation* ist der offene Schritt im Connes-Programm [9, 10, 11].

1.2 Zwei Hindernisse auf der direkten Hilbert-Seite

- Eigenvektor-Analytizitätsbarriere.** Für den Dirichlet-Weil-Operator auf $L^2([-L, L])$ ist die Paley-Wiener-Fortsetzung durch $\sigma = 1/2$ begrenzt (archimedischer Pol, Prim-Dirichlet-Konvergenz) [6, 7]. Die L-Nullstellen treten auf dieser Ebene nicht in Erscheinung.
- NE-B Gruppenstruktur-Hindernis.** Die Prim-Verschiebungs-Algebra auf $L^2([-L, L])$ hat eine Zentralisator-Dimension von 1 [5], Abschnitt 5. Die Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz-Vermutung (SGE; [1], Abschnitt 9) prognostiziert, dass der direkte Hilbert-Pólya-Ansatz ohne eine Gruppenstruktur scheitert.

Diese Kombination motiviert eine Nicht-Hilbert-, Nicht-direkt-Galerkin-Realisierung. Meyer 2005 erreicht dies über eine Ideale-Klassen-Darstellung auf einem Fréchet-Distributionsraum. FST ist ein Vorschlag für ein axiomatisches Vokabular, in dem Meyers Konstruktion die natürliche abelsche Instanziierung ist und in dem alternative Routen (CCM-Prolat, Bost-Connes-Thermodynamik) verglichen werden können.

1.3 Beitrag

Dieses v1.8 Update reorganisiert das Paper um das RFEP als die physikalische Instanziierung der Funktionalen Stabilitätstheorie. Sein Beitrag ist vierfach:

1. Es trennt die ontologischen Ebenen RFEP, DS1–DS3 und die domänenspezifische Instanziierung;
2. Es dokumentiert die Verpflichtungen des Post-Zookeeper-Transfers als explizite Prüfungen von Operator/Form, Defekt, Galerkin-Treue, Komplement-Lücke und Spur-Kompatibilität;
3. Es tabellarisiert den aktuellen Verifikationsstatus über die Zweige Physik und Kosmologie hinweg; und
4. Es hält das ursprüngliche Spektrum-Nullstellen/RH-Material zweiglokal und verweist für das mathematische Fundament auf das Begleitpapier Zeta Zoo [2].

Es wird kein neues Theorem über RH, Yang–Mills, Navier–Stokes oder Kosmologie behauptet. Der Hauptbeitrag ist eine statusstabile RFEP-Ebene: sie unterscheidet bewiesene strukturelle Reduktionen, bedingte Transfers, numerische Machbarkeitsnachweise (Proof-of-Life) und offene analytische Verpflichtungen.

1.4 Bezug zu früheren Versionen

Dies ist der Entwurf des RFEP v1.8 Updates. Er integriert das v0.8 Post-Zookeeper-Transferpaket, ändert jedoch die Rolle auf Ebene des Papers: RFEP wird nun als physikalische Instanziierung der FST präsentiert, anstatt als Anhang zur Spektrum-Nullstellen-Routemap. Gegenüber v0.8 fügt das Update die Zweiglokalität, die Trennung des Zeta Zoos, die Status-Tabelle für Physik/Kosmologie-Beweise und den CRM-Kreis im Ausblick hinzu. Gegenüber v0.7 behält es das Drei-Lemma-Endspiel und die RFEP-Transferverpflichtungen für physikalische Nachträge bei. Gegenüber v0.6 bleiben Behauptungen über Theorem 8.4 ($MS1 \Leftrightarrow MS2$), Vermutung 8.6 (Weyl-Gesetz für QW_λ), Proposition 8.2 (CCM instanziiert (FST-7)(B)), die Spurklasse-Behauptung für G_β^{ren} und die Rhetorik der Residuallücke im Emergenz-Abschnitt herabgestuft, um der technischen Strenge zu entsprechen, die tatsächlich in den unterstützenden Notizen vorhanden ist. Ein externes Audit (April 2026) identifizierte systematische Übertreibungen in v0.6; die vorliegende Version hält die Aussagen des Papers auf einer Linie mit den Diagnosen auf Notizenebene.

2 FST-Selbstdualität ohne Hilbertraum

2.1 Was ersetzt die Selbstadjungiertheit?

Selbstadjungiertheit auf einem Hilbertraum erzwingt gleichzeitig ein reellwertiges Spektrum und vollständige Eigenvektorfamilien. Auf einem Nicht-Hilbertraum müssen diese separat erzwungen werden.

Definition 2.1 (FST-Selbstdualität). Ein Tripel $(\mathcal{V}, B, G)$ ist ein *FST-selbstduales System*, wenn:

1. $\mathcal{V}$ ein lokalkonvexer topologischer Vektorraum ist (typischerweise Fréchet oder reflexiv Banach).
2. $B : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{C}$ eine stetige nicht-ausgeartete Sesquilinearform (die *Selbstdualitätspaarung*) ist.

3. G eine lokalkompakte Gruppe ist, die stetig auf $\mathcal{V}$ operiert und B erhält.

Wenn $\mathcal{V}$ ein Hilbertraum und B das Skalarprodukt ist, ist dies eine unitäre G -Darstellung.

Proposition 2.2 (Reelles Spektrum durch B -Symmetrie). *Sei $(\mathcal{V}, B, G)$ FST-selbstdual. Wenn H der infinitesimale Erzeuger einer einparametrischen Untergruppe ist, die B -symmetrisch operiert ($B(Hv, w) = B(v, Hw)$) auf einem dichten Definitionsbereich, dann sind die gemeinsamen Eigenwerte von H bezüglich B reell.*

Das Argument ist Standard für B -symmetrische Operatoren auf reflexiven Räumen [8].

2.2 Warum FST Nicht-Hilbert motiviert

FST-Stabilität (RFEP; [1], Abschnitt 6.5): Ein System ist stabil genau dann, wenn sein RG-Fluss gegen einen selbstähnlichen Fixpunkt konvergiert.

Für eine Operatorfamilie $\{A_\lambda\}_{\lambda>0}$ ist Stabilität unter RG-Skalierung im Allgemeinen nicht mit einer Hilbert-Struktur kompatibel. Ein Fréchet- oder lokalkonvexer Raum, der die Reskalierung als Automorphismus zulässt, ist natürlich. Die Idele-Klassengruppe ist das prototypische Beispiel.

3 Formalisierung der FST-Axiome

3.1 Grunddaten

Eine *FST-Struktur* besteht aus:

- (G) Einer lokalkompakten abelschen topologischen Gruppe G mit Haar-Maß.
- (R) Einer abgeschlossenen Untergruppe $R \leq G$, isomorph zu $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}_+^\times$ (die *Renormierungssache*).
- (N) Einer komplementären abgeschlossenen Untergruppe $N \leq G$ mit $G \cong R \times N$, N kompaktproendlich (der *arithmetische Nukleus*).
- (χ) Einem unitären Charakter $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$.
- (S) Einer G -äquivalenten Bruhat-Schwartz-Klasse $\mathcal{S}(G)$, mit raschem Abfall entlang R , lokal konstanter Regularität entlang N , und einer Fourier-Transformation $\mathcal{F} : \mathcal{S}(G) \rightarrow \mathcal{S}(\hat{G})$ mit Pontryagin-Dualität $\hat{G} \cong G^*$.

3.2 Muster-A Axiome

- (P1) $G = R \times N$ topologisch.
- (P2) $\mathcal{S}(G) = \mathcal{S}(R) \otimes \mathcal{S}(N)$ topologisch.
- (P3) $\mathcal{F} = \mathcal{F}_R \otimes \mathcal{F}_N$.

3.3 Das SGE Axiom

- (SGE) G ist eine Gruppe (keine Halbgruppe). Translationen $T_g : \mathcal{S}(G) \rightarrow \mathcal{S}(G)$ sind invertierbar.

Dies ist das G -Analogon zu dem, was auf $L^2([-L, L])$ unter Prim-Verschiebungen scheitert (vgl. NE-B, [5], Abschnitt 5).

3.4 Die DS1–DS3 Axiome

(DS1) Dissipation.

Die R -Operation $\{T_r\}$ ist $\mathcal{S}$ -erhaltend und kontraktiv in einer gewichteten Halbnorm.

(DS2) Selektion.

$P_\chi : \mathcal{S}(G) \rightarrow \mathcal{S}(G)^\chi$ ist stetig und idempotent.

(DS3) Reproduktion.

Für $N = \coprod_\ell N_\ell$, $\mathcal{S}(G)^\chi = \mathcal{S}(R) \otimes \bigotimes_\ell \mathcal{S}(N_\ell)^{\chi_\ell}$.

3.5 Das RFEP Axiom

(RFEP)

Es existiert ein Funktional der freien Energie $\mathcal{F}_\chi : \mathcal{S}(G)^\chi \rightarrow \mathbb{R}$, das konvex und koerziv unter der R -Operation ist und dessen kritische Punkte die Eigendistributionen des R -Erzeugers sind.

Diese sechs Axiome bilden die *FST-Basis*.

Bemerkung 3.1 (Status des Axiom-Pakets). Als Klassifizierungssprache ist das Axiom-Paket nützlich: Es trennt sauber ein Basis-Framework vom Vollständigkeitsprinzip (FST-7) und von später eingeführten stärkeren Selektoren (FST-Free, FST-Min), die erst in Abschnitt 13 vorgestellt werden. Als minimales Axiomensystem ist es jedoch *noch nicht* überzeugend: Minimalität und Unabhängigkeit werden behauptet, aber nicht bewiesen. Einige Punkte (z.B. Muster A) überschneiden sich erheblich mit den Grunddaten; RFEP wird als zentrales Prinzip behandelt, aber seine Wirkungskraft relativ zu den anderen Axiomen wird nicht scharf isoliert; und die späteren Erweiterungen (FST-Free, FST-Min) fungieren eher als *Selektionsprinzipien, die arithmetischen Inhalt kodieren*, denn als Konsequenzen. Die angemessene Lesart ist daher: Die Axiome sind eine nützliche Karte dafür, wo Inhalte verortet sind, aber noch kein fundamentales Axiomensystem mit bewiesener Unabhängigkeit.

3.6 Kanonische L-Funktion

Für $f \in \mathcal{S}(G)^\chi$,

$$\tilde{f}(s) := \int_R f(r, e_N) r^s \frac{dr}{r},$$

$$\Lambda_{G,\chi}(s) := Z_\infty(s) \cdot \prod_\ell L_\ell(s, \chi_\ell).$$

Dies ist die Tate-These [21] axiomatisiert.

4 Zweiglokalität und der Zeta Zoo

RFEP v1.8 verwendet eine zweiglokale Lesart der FST. Der mathematische Zweig wuchs historisch aus der Riemannschen Vermutung, den Hilbert–Pólya Programmen und dem Zeta Zoo. Dieser Zweig liefert das stärkste formale Vokabular: Gruppenstruktur, Selbstdualität, Eichbedingungen, Positivitätsformen und explizite Spur-Hindernisse. Er ist jedoch nicht dasselbe Objekt wie die physikalische RFEP-Ebene.

In diesem Paper ist RFEP die physikalische Metaregel:

$$\begin{array}{ccc} \text{stabile physikalische Evolution} & \Longleftrightarrow & \text{die renormierte freie Energie} \\ & & \text{erreicht ein Minimum unter Nebenbedingungen.} \end{array}$$

Das Dissipative Selektionsprinzip (DS1–DS3) ist der Mechanismus, durch den das RFEP-Minimum dynamisch ausgewählt wird. Domänenspezifische Papiere instanziiieren diesen Mechanismus dann mit konkreten Funktionalen, Operatoren und Defektstrukturen.

Das Begleitpapier Zeta Zoo [2] wird daher als das mathematische Fundament und der historische Ursprung der FST behandelt, nicht als Voraussetzungsbeweis für die hier gemachten physikalischen Behauptungen. Diese Trennung verhindert eine häufige Fehlinterpretation: Physikalische RFEP-Anwendungen können Vokabular und Beweisverpflichtungen aus dem Zeta Zoo erben, aber sie erben keine RH-Behauptung.

4.1 Aktueller Domänenstatus

Domäne	RFEP-Status	Gegenwärtiger Beweisstatus
Yang–Mills	Starke-Kopplungs-/lokaler RFEP-Transferfall	Volumenunabhängige lokale bzw. zylindersektorale Transferlücke für feste eichinvariante lokale Observablen; voller Zeitscheiben- L^2 -Operatorgap und Kontinuums-Masselücken-Transfer bleiben eigene Gates.
Navier–Stokes	Bedingte RFEP/Defekt Instanz	L^2 -Hindernistheorem und numerische Reichweiten-Diagnosen vorhanden; globale Regularität bleibt bedingt durch Annahme G und Bedingung D.
NS Log-Distanz Ungleichung	RFEP-kompatible LDI/TLL Brücke	BV-Kettenregel bewiesen; PDE-Ebene TLL/LDI-Abschluss bleibt offen.
Turbulenz K41	Statische variationelle RFEP-Positivkontrolle	Referenznormalisierter lokaler KL-/Free-Energy-Minimierer im reduzierten Schalenansatz; globale Talagrand-/LSI-, UCU3- und dynamische Kaskadenbrücken bleiben offen.
Dunkle Energie / CRM	Verortung des kosmologischen RFEP-Zweigs	CRM/FST-DE liefert ein UCU-/Screening-/Modellidentifikations-Framework; DESI/CPL-, Observable-Window-, Cassini-/Screening- und Parameterstabilitäts-Gates bleiben offen.

Tabelle 1: Zweiglokaler Beweisstatus für das RFEP v1.8 Update.

5 Der FST Fixpunktsatz

5.1 Die Konstruktion

$\mathcal{V}_\chi$ Quotient von $\mathcal{S}(G)^\chi$ nach Koinvarianten $\mathcal{K}$ (Funktionen mit verschwindenden Tate-Integralen auf der kritischen Geraden).

B_χ Die Tate-Paarung $B_\chi(v, w) = \int_G v(g) \mathcal{F}[w](g) \chi(g) dg$.

H_χ Erzeuger der R -Operation.

5.2 Der Satz

Theorem 5.1 (FST Fixpunktsatz, bedingt durch (FST-7)). *Sei $(G, R, N, \chi, \mathcal{S})$ eine FST-Struktur, die die Basis-Axiome und das Vollständigkeitsaxiom (FST-7) aus Abschnitt 7 erfüllt. Dann gilt:*

- (a) $\mathcal{V}_\chi$ ist ein nicht-trivialer Fréchet-Raum.
- (b) B_χ ist nicht-ausgeartet und R -äquivariant.
- (c) H_χ ist B_χ -symmetrisch.
- (d) $\text{spec}_{\text{pt}}(H_\chi) = \{\gamma \in \mathbb{R} : \Lambda_{G,\chi}(1/2 + i\gamma) = 0\}$.
- (e) $v_\gamma \in \mathcal{V}_\chi^*$ erfüllt $B_\chi(v, v_\gamma) = \tilde{v}(1/2 + i\gamma)$.

Korollar 5.2 (abstrakte RH, bedingt). *Unter den Voraussetzungen einschließlich (FST-7) liegen die nicht-trivialen Nullstellen von $\Lambda_{G,\chi}$ auf $\text{Re}(s) = 1/2$.*

Die Teile (a)–(c), (e) folgen im adelischen Fall aus der Tate-These. Teil (d) — die spektrale Identifikation — erfordert (FST-7), und dies ist genau der Input, der nicht aus den Basis-Axiomen ableitbar ist. Die Aussage ist daher eine *Umformulierung* des klassischen Meyer/Tate-Inhalts in die FST-Sprache, kein neues Theorem.

6 Minimalbeispiel: Riemannsche Zetafunktion

Die minimale nicht-triviale Instanziierung: $G = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times / \mathbb{Q}^\times$, $\chi = \chi_0$, $R = \mathbb{R}_+^\times$, $N = \hat{\mathbb{Z}}^\times$. Die adelischen Tate-Daten liefern Standardinstanzen der Basisdaten zu Gruppe, Charakter, Testfunktionen und Produktformel. Die RFEP/DS-Lesart und die Vollständigkeitsbedingung (FST-7) bleiben zusätzliche strukturelle Inputs und sind keine trivialen Folgen des adelischen Setups.

6.1 Tate Integrale

Mit $f = f_\infty \otimes \prod_p f_p$, $f_\infty(x) = e^{-\pi x^2}$, $f_p = \mathbf{1}_{\mathbb{Z}_p}$:

$$Z_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2), \quad Z_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1},$$

$$Z(f, s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \Lambda(s).$$

Die adelische Selbstdualität $\hat{f} = f$ liefert direkt $\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$.

6.2 Der Operator

$H_{\chi_0} = -x_\infty \partial_{x_\infty}$, Multiplikation mit $-s$ auf der Mellin-Seite. Mellin-Auswertungen $v_\gamma : f \mapsto Z(f, 1/2 + i\gamma)$ liegen in $\mathcal{V}_{\chi_0}^*$. Die Nicht-Trivialität an Nullstellen ist (FST-7).

7 Das Vollständigkeitsaxiom (FST-7): Drei Sichtweisen

7.1 (FST-7) algebraisch: Pontryagin-Selbstdualität

Definition 7.1 (abstrakte Meyer-Bedingung). (FST-7A): es existiert eine diskrete Untergruppe $\Xi \leq G$ mit: (i) $\Xi^\perp = \Xi$ unter der Pontryagin-Paarung; (ii) $G/(R \cdot \Xi)$ kompakt (Produktformel); (iii) B_χ ist Ξ -invariant.

Im adelischen Fall erfüllt $\Xi = \mathbb{Q}^\times$ (i)–(iii) mit $\prod_v |x|_v = 1$ als Produktformel.

7.2 (FST-7) informationstechnisch: Nyquist-Shannon

Definition 7.2 (informationstheoretische Selbstdualität). (FST-7B): für alle $f \in \mathcal{S}(G)$ mit $\hat{f} \in \mathcal{S}(\hat{G})$,

$$\sum_{\xi \in \Xi} |f(\xi)|^2 = \sum_{\eta \in \hat{\Xi}} |\hat{f}(\eta)|^2.$$

Proposition 7.3. $(\text{FST-7B}) \Leftrightarrow (\text{FST-7A})(i)$ unter Standard-Pontryagin-Bedingungen an (G, Ξ) .

Interpretation: Ξ ist die Nyquist-optimale Abtastung von G .

Bemerkung 7.4 (Slepian-Pollak-Prolate als natürliche Realisierung). Das Axiom (FST-7B) ist kompatibel mit dynamischen Realisierungen durch Prolat-Sphäroid-Wellenfunktionen $h_{n,\lambda}$ von Slepian-Pollak [14]: diese minimieren gleichzeitig Energie außerhalb des Intervalls und außerhalb des Bandes auf $\mathbb{R}$ und sind daher eine Nyquist-Shannon-optimale Basis; für $n \equiv 0 \pmod{4}$ sind sie Eigenfunktionen der Fourier-Transformation, tragen also eine konkrete Zeit-Frequenz-Selbstdualität. Dies ist der konzeptionelle Einstiegspunkt für das CCM-Programm (vgl. Abschnitt 9). Die *Beziehung* zwischen dem Prolat-Setup und (FST-7)(B) ist eine mathematisch sinnvolle Analogie und keine bewiesene Instanziierung; siehe Bemerkung 9.3.

7.3 (FST-7) dynamisch: arithmetische Ergodizität

Definition 7.5 (arithmetische Ergodizität). (FST-7C): die Ξ -Operation auf dem Norm-1-Kern $G^{(1)}$ ist streng ergodisch (Haar-Maß).

Bemerkung 7.6 (Bedingter Weg von (FST-7C) zu (FST-7A)). Eindeutige oder strenge Ergodizität der Ξ -Operation ist für sich genommen kein allgemeiner Satz über die Poissonsche Summenformel. Die beabsichtigte Nutzung von (FST-7C) ist bedingt: zusammen mit einem invarianten Haar-Maß, dem relevanten Dualitätsgitter und den analytischen Hypothesen für die Poisson-Formel liefert sie die dynamische Lesart von (FST-7A).

Im adelischen Fall operiert $\mathbb{Q}^\times$ durch strenge Approximation streng ergodisch auf $\mathbb{A}^{(1)}$ [22].

7.4 Äquivalenz als strukturelle Bedingungen

Bedingter Entwurf 7.7 (bedingtes strukturelles Schema für die (FST-7)-Sichtweisen). *(FST-7A), (FST-7B) und (FST-7C) sind als drei kompatible strukturelle Beschreibungen desselben vorausgesetzten Gitter-/Poisson-Inputs zu lesen, sofern die relevanten Pontryagin-Dualitäts-, Haar-Invarianz-, Abtast- und Poisson-Summations-Hypothesen unabhängig verifiziert sind. Das Schema ist kein automatischer Satz aus den FST-Basisaxiomen.*

Bemerkung 7.8 (Reichweite von Schema 7.7). Die Kompatibilität besteht auf der Ebene struktureller Eingangsbedingungen, nicht auf der Ebene technischer Einstiegspunkte. In konkreten Fällen öffnen die drei Sichtweisen sehr unterschiedliche technische Türen: (A) öffnet die Tate/Meyer-adelische Analyse; (B) öffnet die Slepian-Pollack / Prolat-Operator-Analyse; (C) öffnet BC-Thermodynamik / Cornelissen-Marcolli-Starrheit. Die drei Einstiegspunkte sind als Beweisstrategien *nicht* austauschbar.

7.5 (FST-7) ist aus Basis-Axiomen nicht ableitbar

Strukturelle Beobachtung. (FST-7) in jeder seiner drei Formen ist nicht allein aus (P1–P3), (SGE), (DS1–DS3), (RFEP) ableitbar. Es ist eine arithmetische Eigenschaft, die von außen eingebracht werden muss: aus der Tate-These im adelischen Fall, durch analogen Input in anderen Fällen. Dies ist die zentrale ehrliche Einschränkung des Axiom-Pakets.

8 Die Bost-Connes/Meyer-Brücke

8.1 Das BC95 System

Das Bost-Connes-System [20] und seine Halbgruppen- bzw. Toeplitz-artigen Varianten [26, 27] motivieren die hier verwendete QSM-Brücke. Die Hecke- C^* -Algebra $\mathcal{H}_{\mathbb{Q}} = C^*(\mathbb{N}^\times \rtimes \hat{\mathbb{Z}}^\times)$ mit Zeitentwicklung $\alpha_t(\mu_n) = n^{it}\mu_n$ besitzt:

- $\text{spec}(H_{BC}) = \{\log n : n \in \mathbb{N}^\times\}$.
- $Z_{BC}(\beta) = \zeta(\beta)$ für $\beta > 1$.

- KMS-Zustände: eindeutig für $\beta \leq 1$, parametrisiert durch $\hat{\mathbb{Z}}^\times \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{ab}}/\mathbb{Q})$ für $\beta > 1$.
- Phasenübergang bei $\beta = 1$.

8.2 Vier Brückenansätze, einer empfohlen

Ansatz	Plausibilität	Kurzfristig	Langfristig
1. GNS + Niedrigtemperatur-Limes	mittel	mittel	hoch
2. Laplace-Mellin-Dualität	hoch	hoch	mittel
3. Arithmetischer Site als Intermediär	hoch	niedrig	sehr hoch
4. Tropikalisierung	niedrig	niedrig	mittel

Tabelle 2: Brückenansätze. Ansatz 2 ist das empfohlene kurzfristige Ziel; er impliziert *keinen* Beweis der RH, bietet aber eine strukturelle Identifikation zwischen der thermodynamischen und der distributionellen Seite.

8.3 Laplace-Mellin-Dualität: die Identifikation

$$L(\beta) := -\frac{d}{d\beta} \log Z_{BC}(\beta) = -\frac{\zeta'(\beta)}{\zeta(\beta)}. \quad (2)$$

Über die explizite Formel ist L meromorph mit:

- Einfachem Pol bei $\beta = 1$ (Mangoldt-Pol), Residuum $+1$.
- Polen bei $\beta = \rho$ (nicht-triviale Nullstellen), Residuen $-m_\rho$.
- Polen bei trivialen Nullstellen $\beta = -2k$.

Vermutung 8.1 (Meyer-Eigendistributionen als BC-Residuen). *Für die Riemannsche Zetafunktion ($\chi = \chi_0$),*

$$v_{\gamma_\rho}(f) = \text{Res}_{\beta=1/2+i\gamma_\rho} L(\beta) \cdot \mathcal{M}[f](\beta).$$

Dies ist eine konjekturale Identifikation, keine bewiesene Äquivalenz. Sie rigoros zu machen, ist exakt der Inhalt der Wick-Mellin-Hindernisse (Abschnitt 10); siehe dort.

9 Das CCM-Prolat-Modell: Die nächstgelegene bekannte Realisierung von (FST-7)(B)

Das Connes-Consani-Moscovici (CCM)-Programm [13, 12, 11] realisiert eine Störung vom Rang eins eines Skalierungsoperators, dessen Spektrum numerisch gegen die nicht-trivialen Nullstellen von ζ konvergiert. Wir fassen die Konstruktion zusammen und diskutieren ihre Beziehung zu (FST-7)(B); danach präsentieren wir den Entwurf der Route B für die Sprache der fehlenden CCM-Schritte, wobei MS2/C2 als bedingte Mikrocluster-Normalform aus dem Zookeeper-Projekt markiert wird und MS1 als das verbleibende Element in dieser älteren Routen-Sprache verbleibt. Die interne Studiennotiz [19] dokumentiert die projektinterne Zuordnung, die in diesem Abschnitt verwendet wird.

Wir betonen vorab: Das unten importierte Zookeeper-Material ist eine bedingte Reduktionsvorlage mit offenen uniformen Konstanten; alles Weitere ist ein Entwurf und/oder eine Analogie.

9.1 Die Konstruktion

Fixiere $\lambda > 1$ und setze $L = 2 \log \lambda$.

Skalierungs-Tripel.

Auf $L^2([\lambda^{-1}, \lambda], d^*u)$ mit $d^*u = du/u$ besitzt der Skalierungsoperator $D_{\log}^{(\lambda)} = -i d/d(\log u)$ mit periodischen Randbedingungen die Eigenfunktionen $V_n(u) = L^{-1/2} \exp(2\pi i n \log(\lambda u)/L)$, $n \in \mathbb{Z}$.

Weil-Quadratische Form.

Aus Weils expliziter Formel wird die Sesquilinearform $QW(f, g) = \Psi(f^* * g)$ mit $\Psi = W_{0,2} - W_{\mathbb{R}} - \sum_p W_p$ konstruiert. Eingeschränkt auf $L^2([\lambda^{-1}, \lambda], d^*u)$ tragen nur Primzahlen $p \leq \lambda^2$ bei.

Test-Unterraum E_N .

Aufspann der V_n mit $|n| \leq N$; Dimension $2N + 1$.

Störung vom Rang eins.

Sei ϵ_N der kleinste Eigenwert der Einschränkung QW_{λ}^N und ξ der entsprechende Eigenvektor (angenommen als einfach und gerade unter $u \mapsto u^{-1}$). Sei $\delta_N \in E_N$ die Darstellung der Dirichlet-Kern-Auswertung am Rand, normiert durch $\delta_N(\xi) = 1$. Definiere

$$D_{\log}^{(\lambda, N)} := D_{\log}^{(\lambda)} - |D_{\log}^{(\lambda)} \xi\rangle \langle \delta_N|.$$

Theorem 9.1 (CCM 2025, Theorem 1.1). (i) $D_{\log}^{(\lambda, N)}$ ist selbstadjungiert auf $E'_N \oplus E_N^{\perp}$ mit $E'_N = E_N/\mathbb{C}\xi$. (ii) $\det_{\text{reg}}(D_{\log}^{(\lambda, N)} - z) = -i\lambda^{-iz} \widehat{\xi}(z)$. (iii) $\widehat{\xi}(z)$ ist ganzzahlig, alle Nullstellen liegen auf der reellen Achse und stimmen mit $\text{spec}(D_{\log}^{(\lambda, N)})$ überein.

Bemerkung 9.2 (Numerische Evidenz). Für $\lambda = \sqrt{14}$, $N = 120$, unter Verwendung nur der Primzahlen $p \leq 13$, werden die ersten fünfzig nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(1/2 + is)$ mit Fehlern im Bereich von 10^{-60} bis 10^{-6} rekonstruiert (vgl. [11, Table 1]). Die statistische Unwahrscheinlichkeit einer solchen Übereinstimmung wird von CCM auf 10^{-1235} geschätzt. Numerische Daten dieser Stärke sind *zwingende Evidenz*; sie stellen kein Theorem dar, das RH reduziert.

9.2 Die QW - PW -Dualität

CCM identifizieren eine strukturelle Dualität zwischen der Weilschen Quadratischen Form QW_{λ} und dem Prolat-Wellenoperator

$$PW_{\lambda} := -\partial_x((\lambda^2 - x^2)\partial_x) + (2\pi\lambda x)^2,$$

dessen Eigenfunktionen $h_{n,\lambda}$ die Prolat-Sphäroid-Wellenfunktionen von Slepian-Pollak [14] sind.

	Weil QW_{λ}	Prolat PW_{λ}
Ursprung	Zahlentheorie (Weil)	Informationstheorie (Shannon)
Regime	Infrarot (niedrige Eigenwerte)	Ultraviolett (hohe Eigenwerte)
Zeta-Abdruck	Niedrige Nullstellen von ζ	UV-Verhalten der Nullstellen
Optimalität	Explizite-Formel-Positivität	Zeit-Frequenz-optimal
Referenz	[11]	[12]

9.3 CCM als nächstgelegenes Modell für (FST-7)(B)

Erinnerung an (FST-7)(B) aus Abschnitt 7: Es existiert eine *Nyquist-Shannon-optimale* diskrete Teilmenge $\Xi \leq G$, auf der eine Plancherel-artige Identität gilt. Die Prolat-Sphäroid-Wellenfunktionen von Slepian-Pollak *sind* die kanonische Nyquist-Shannon-optimale Basis in der Zeit-Frequenz-Ebene.

Bemerkung 9.3 (CCM als nächstgelegenes Modell für (FST-7)(B)). Die CCM-Konstruktion $(D_{\log}^{(\lambda, N)}, QW_\lambda, PW_\lambda)$ ist das *nächstgelegene bekannte konkrete Modell* von (FST-7)(B) in dem Sinn, dass (a) es um die kanonische Nyquist-Shannon-optimale Slepian-Pollak-Basis in der Zeit-Frequenz-Ebene herum aufgebaut ist, und (b) die Skalierungsoperation von $\mathbb{R}_+^*$ auf $L^2([\lambda^{-1}, \lambda], d^*u)$ das lokalkompakte abelsche Umfeld liefert, das für die Formulierung von (FST-7)(B) erforderlich ist. Diese Beziehung ist eine mathematisch sinnvolle Analogie, die die abstrakte Optimalitätsaussage mit einem konkreten operatortheoretischen Rahmen in Einklang bringt; sie ist *keine* bewiesene Äquivalenz auf Theorem-Ebene. Eine rigorose Aussage würde erfordern, ein explizites Ξ aus Prolat-Daten zu konstruieren, eine Plancherel-artige Identität im Sinne von Definition 7.2 zu beweisen und dies mit der Rang-eins-Störungsbedingung an δ_N in Verbindung zu bringen. Nichts davon ist hier etabliert.

Vermutung 9.4 ($QW \leftrightarrow PW$ als (FST-7)(A) $\leftrightarrow$ (FST-7)(B) Äquivalenzoperator, strukturelle Form). *Es wird vermutet, dass die CCM-Dualität $QW_\lambda \leftrightarrow PW_\lambda$ zwischen Infrarot- und Ultraviolett-Regime eine dynamische Repräsentation der abstrakten Äquivalenz $(FST-7)(A) \leftrightarrow (FST-7)(B)$ aus Schema 7.7 ist. Konkret: Es sollte eine Transformation existieren, die QW_λ -Eigenfunktionen im Limes $\lambda \rightarrow \infty$ auf PW_λ -Eigenfunktionen abbildet und die die Pontryagin-Selbstdualität von $\Xi = \mathbb{Q}$ innerhalb von $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ auf der Ebene spektraler Maße realisiert. Das vorliegende Paper liefert einen Kandidaten für diese Transformation (Abschnitt 9.5), beweist aber nicht die Verschachtelungs-Eigenschaft (intertwining).*

9.4 Die fehlenden CCM-Schritte

Zwei verbleibende technische Lücken wurden im CCM-Programm identifiziert:

(MS1)

Einfach-gerade am kleinsten Eigenwert von QW_λ . Klassischerweise bekannt für den Prolat-Operator PW_λ [14]; numerisch bestätigt für QW_λ ; noch nicht bewiesen. Bleibt offen.

(MS2)

Approximationsqualität. Der Poisson-Quasimode k_λ muss die wahre QW_λ -Eigenfunktion ξ_λ gut genug approximieren, um spektrale Konvergenz zu übertragen. **Im Zookeeper-Paper auf bedingte uniforme Konstanten reduziert** via der Drei-Lemma-Mikrocluster-Architektur: skalare säkulare Aufhebung, projizierte Poisson-Quasimode-Kontrolle und ein koerzives Komplement ergeben die endliche Fensterschranke $\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq r_\lambda/g_*$. Die Grenzaussage benötigt weiterhin die uniformen Inputs $s_\lambda \rightarrow 0$, $p_\lambda \rightarrow 0$ und $g_* \geq g_0 > 0$.

(MS1) bleibt ein offenes Problem in dieser älteren Routen-Sprache. (MS2) ist im CORE nicht länger eine formlose Obstruktion, aber auch kein geschlossener Schritt auf Theoremstufe: Das Zookeeper-Paper dokumentiert die bedingte Mikrocluster-Reduktion des Approximationsschritts im CCM-Fourier-Modell, während uniforme Konstanten und der umgebende CCM-Transfer explizite Gates bleiben.

9.5 FST-Transfer: ein bedingter Reduktionsentwurf

Wir konkretisieren nun Vermutung 9.4 weit genug, um einen *bedingten Reduktionsentwurf* für die zwei CCM-Lücken zu formulieren. Dieser Unterabschnitt ist *kein* Theorem und beweist *keine* Reduktion; er ist ein Schema, in dem jeder Schritt offen und klar identifiziert ist.

9.5.1 Zwei Kandidaten für Isometrien

Sei $H_{PW} = L^2([-\lambda, \lambda], dx)$ mit Reflexion $\rho(g)(x) = g(-x)$ und $H_{QW} = L^2([\lambda^{-1}, \lambda], d^*u)$ mit Inversion $\iota(f)(u) = f(u^{-1})$. Die Logarithmus-plus-Reskalierungs-Abbildung

$$\Phi_\lambda := \log^* \circ \sigma_\lambda : L^2([-\lambda, \lambda], dx) \xrightarrow{\sigma_\lambda} L^2([-\log \lambda, \log \lambda], dx) \xrightarrow{\log^*} L^2([\lambda^{-1}, \lambda], d^*u)$$

ist eine *kinematische* Isometrie, die ρ und ι miteinander verknüpft — eine direkte Rechnung.

Aufbauend auf der expliziten CCM-Konstruktion *schlagen wir als dynamische Abbildung vor*

$$\Psi_\lambda : H_{PW} \longrightarrow H_{QW}, \quad g \mapsto (\mathcal{E}(g))|_{[\lambda^{-1}, \lambda]}, \quad \mathcal{E}(g)(u) := u^{1/2} \sum_{n \geq 1} g(nu),$$

d.h. Einschränkung der Epstein-Mellin-Faltung auf $[\lambda^{-1}, \lambda]$. Ob Ψ_λ als Operator von H_{PW} nach H_{QW} beschränkt ist, ob es ein dichtes Bild hat und was seine genauen adjungierten und Verknüpfungs-Eigenschaften sind, ist selbst eine nicht-triviale Frage. Wir sammeln dies als den ersten offenen Punkt:

Meilenstein 9.5 (Definitions- und Formentheorie für Ψ_λ). *Etabliere, dass Ψ_λ ein wohldefinierter, dicht definierter Operator $H_{PW} \rightarrow H_{QW}$ ist, und bestimme seinen Form-Definitionsbereich, seine Beschränktheitsklasse und seine Verknüpfungsstruktur in Bezug auf die Involutionen (ρ, ι) . Beweise oder widerlege, dass $\Psi_\lambda^* \Psi_\lambda$ eine kompakte Resolvente hat.*

9.5.2 Bedingter Reduktionsentwurf

Bedingter Entwurf 9.6 ($MS1 \Leftarrow (MS2 \wedge \text{beschränkte Verknüpfung})$). *Angenommen, Meilenstein 9.5 wurde so gelöst, dass Ψ_λ eine beschränkte Verknüpfung auf geeigneten Form-Definitionsbereichen ist. Angenommen weiterhin, es existieren Konstanten $\mu_\lambda > 0$ und $\varepsilon_\lambda \rightarrow 0$ für $\lambda \rightarrow \infty$, so dass*

$$\|QW_\lambda \circ \Psi_\lambda - \mu_\lambda \Psi_\lambda \circ PW_\lambda\| \leq \varepsilon_\lambda \quad (3)$$

als Operatoren auf dem geeigneten dichten Definitionsbereich (vgl. (MS2)) gilt. Dann ist das Folgende eine bedingte Schlussfolgerung, kein Theorem: Nach Slepian-Pollak [14] ist der kleinste Eigenwert $\mu_{0,\lambda}$ von PW_λ einfach mit gerader Eigenfunktion $h_{0,\lambda}$; unter (3) und der Verknüpfungshypothese würde ein Störungsargument vom Kato-Typ [17] einen einfachen QW_λ -Eigenwert ϵ_λ mit einem Eigenvektor ξ_λ liefern, der $\|\xi_\lambda - c \cdot \Psi_\lambda h_{0,\lambda}\| \leq C\varepsilon_\lambda$ erfüllt, und die Erhaltung der ρ/ι -Graduierung würde die Eigenschaft “gerade” liefern. In diesem Szenario würde (MS1) immer dann folgen, wenn (MS2) gilt.

Bemerkung 9.7 (Status des Entwurfs 9.6). Die bedingte Schlussfolgerung in Entwurf 9.6 beruht auf drei offenen Punkten: (1) Ψ_λ ist tatsächlich eine beschränkte Verknüpfung (Meilenstein 9.5); (2) die Operator-Norm-Schranke (3) gilt mit dem behaupteten Abklingen; (3) das Kato-Störungsargument ist gleichmäßig auf den relevanten Form-Definitionsbereichen anwendbar. Jeder Punkt ist nicht-trivial. Insbesondere erfordert die Standardlesart des Satzes von Kato Operator-/Form-Konvergenz in einem Norm- oder Form-Resolventen-Sinn, die aus (3) *nicht* automatisch hervorgeht. Der Entwurf ist am besten als Formulierung dessen zu verstehen, was ein Beweis von MS1 via MS2 etablieren müsste, nicht als ein Reduktionstheorem.

Bemerkung 9.8 (Rolle der FST im Entwurf). Selbst in seiner bedingten Form illustriert Entwurf 9.6 die Art und Weise, wie die FST beitragen soll: die Axiomäquivalenz (FST-7)(A) $\leftrightarrow$ (FST-7)(B) motiviert strukturell die Suche nach einem Verknüpfungsoperator Ψ_λ zwischen den beiden konkreten Operatoren auf der CCM-Seite; die CCM-Konstruktion selbst liefert die Kandidaten-explizite Form von Ψ_λ . Was fehlt, ist der analytische Inhalt (Beschränktheit, Kontrolle der Operator-Norm, Anwendung der Störungstheorie).

9.6 Meilenstein-Agenda für Route B

Indem wir die heuristische Vermutung (“Weyl-Gesetz für QW_λ ”) von v0.6 durch eine strukturierte Meilenstein-Agenda ersetzen, zerfällt Route B in vier konkrete, aufeinanderfolgende Meilensteine im Sinne der Audit-Empfehlung:

Meilenstein 9.9 (Definitions- / Formentheorie für Ψ_λ). (*= Meilenstein 9.5.*) *Etabliere, dass Ψ_λ ein wohldefinierter, beschränkt invertierbarer Verknüpfungsoperator auf geeigneten Form-Definitionsbereichen ist. Erster wirklich rigoroser Schritt der Route B.*

Meilenstein 9.10 (Vergleich niedriger Eigenwerte via Min-Max). *Beweise einen Min-Max-Vergleich zwischen den ersten endlich vielen Eigenwerten von QW_λ und PW_λ , ohne eine vollständige Weyl-Asymptotik zu verlangen. Dies ist das operatortheoretische Minimum, das benötigt wird, um (MS1) gleichmäßig anzugreifen.*

Meilenstein 9.11 (Endlich-dimensionale CCM-Trunkierung). *Beweise ein endlich-dimensionales CCM-Trunkierungstheorem innerhalb von E_N : Kontrolliere die Einschränkung von QW_λ auf E_N und ihren Vergleich zur Prolat-Einschränkung unter Verwendung von Standard-endlichdimensionaler Störungstheorie (Katos Theorem ist dort sauber anwendbar). Dies ist der Ort, an dem die CCM-Numerik tatsächlich lebt.*

Meilenstein 9.12 (Asymptotisches Regime). *Erst nachdem Meilensteine 9.9–9.11 etabliert sind: Untersuche das asymptotische Verhalten von $N_{QW_\lambda}(\mu)$ für $\mu \rightarrow \infty$ und $\lambda \rightarrow \infty$. Dies ist das Analogon zu dem, was v0.6 spekulativ als “Weyl-Gesetz für die Weil-Form” bezeichnete, und wird hier ausdrücklich als letzter Meilenstein in der Sequenz markiert, nicht als erster.*

Bemerkung 9.13 (Warum diese Reihenfolge). Die Meilensteine 9.9–9.11 haben endlich-dimensionalen oder form-theoretischen Charakter und sind mit existierender Operator-Theorie-Maschinerie wirklich handhabbar. Meilenstein 9.12 betrifft echte globale Asymptotiken einer nicht-standardmäßigen quadratischen Form und wird viel weniger gut verstanden. Der v0.6-Entwurf behandelte Meilenstein 9.12, als wäre es fast ein Theorem; die vorliegende Revision ordnet die Agenda ausdrücklich so um, dass die handhabbare Arbeit zuerst und das tiefe asymptotische Element zuletzt kommt. Siehe die externen Audit-Notizen für die Motivation dieser Umstrukturierung.

9.7 Das Drei-Lemma-Endspiel für Route B

Wir präsentieren nun eine bedingte Mikrocluster-Schätzung für (MS2) via einer endlich-dimensionalen Spektralanalyse des CCM Rang-eins-Operators. Das Argument erfordert drei quantitative Inputs und liefert eine Quasimode-zu-Projektor-Schranke als Korollar; der Grenzclaim MS2 benötigt separate uniforme Kontrolle.

9.7.1 Setup und Notation

Fixiere $\lambda > 0$. Sei $L = 2 \log \lambda$, $N = \max(40, \lceil 12L \rceil)$, und sei $E_N \subset L^2[0, L]$ der Fourier-Galerkin-Unterraum, der von $\{e_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)\}_{n=1}^N$ aufgespannt wird. Innerhalb von E_N nimmt der CCM-Operator die Form an:

$$A^{(N)} = H^{(N)} + \tilde{C} |\tilde{u}\rangle \langle \tilde{u}|, \quad (4)$$

wobei $H^{(N)}$ die Galerkin-Einschränkung des Kinetik-plus-Potential-Teils ist und $\tilde{u} \in E_N$ die Poisson-Kern-Interaktion kodiert. Der Poisson-Quasimode $k = k_\lambda^{(N)} \in E_N$ ist die normalisierte Galerkin-Projektion des Poisson-Kerns $K(e^{x/\lambda})$. Wir bezeichnen mit u_0 den kleinsten Eigenwert von $A^{(N)}$ und mit $\{(u_j, q_j)\}_{j=0}^{N-1}$ das vollständige Eigensystem.

Hypothese 9.14 (Galerkin-Treue). *Für jedes λ repräsentiert das endlich-dimensionale Galerkin-Modell $A^{(N(\lambda))}$ mit $N = \max(40, \lceil 12L \rceil$) treu die Struktur der spektralen Cluster des CCM-Operators in folgendem Sinn: Die Eigenwert-Reihenfolge, die Rang-eins Säkulargleichung und die Cauchy-Verflechtung mit dem Hintergrundoperator $H^{(N)}$ gelten mit Fehlern, die durch den Galerkin-Trunkierungsfehler $\varepsilon_{\text{Gal}} \sim e^{-c \cdot N/L}$ kontrolliert werden.*

Bemerkung 9.15. Hypothese 9.14 ist numerisch bis $\varepsilon_{\text{Gal}} < 10^{-12}$ verifiziert für die getesteten Werte

$$\lambda \in \{3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100\}.$$

Ein rigoroser Beweis würde ein Galerkin-Konvergenztheorem für den spezifischen Rang-eins-Operator (4) erfordern, was Gegenstand laufender Arbeiten ist.

9.7.2 Diagnostische massenbasierte effektive Lücke

Definition 9.16 (Diagnostische effektive Cluster-Lücke). Für $\varepsilon > 0$, sei $J_\varepsilon = \min\{J : \sum_{j=0}^J |\langle q_j, k \rangle|^2 \geq 1 - \varepsilon\}$ der spektrale Massen-Schwellenwert. Die *effektive Lücke* ist

$$g_{\text{eff}}(\varepsilon) := u_{J_\varepsilon+1} - u_0.$$

Der resonante Unterraum ist $V_\lambda := \text{span}\{q_j : j \leq J_\varepsilon\}$.

Diese Definition ist eine posteriori-Diagnostik, weil der Unterraum durch dieselbe Quasimode-Masse ausgewählt wird, die anschließend bewertet wird. Sie ersetzt die Cluster-Identifikation mit fester Toleranz (die erratische Lücken $\sim 10^{-6}$ – 10^{-4} produzierte) durch ein spektrales Massen-Kriterium, das $g_{\text{eff}}(\varepsilon) \approx 5$ – 7 gleichmäßig für alle getesteten λ und alle $\varepsilon \leq 10^{-4}$ liefert. Der zentrale Punkt: Die Quasimode-Masse $M_k(J) = \sum_{j \leq J} |\langle q_j, k \rangle|^2$ sättigt innerhalb der ersten 1–3 Eigenwerte und zeigt in den getesteten Fenstern eine Separation der Ordnung eins. Das ist noch kein unabhängiges Außengap-Zertifikat.

9.7.3 Die drei Lemmas

Lemma 9.17 (Skalare Säkulare Aufhebung (C2ca.1, bedingt)). *Sei $\mu = \langle \tilde{u}, (A - u_0)k \rangle$ die skalare Komponente des Residuums entlang $\tilde{u}$. Wenn eine Galerkin-Trunkierungsschranke s_λ verfügbar ist, dann*

$$|\mu| \leq s_\lambda.$$

Unter Hypothese 9.14 erzeugt die Rang-eins-Säkulargleichung $1 + \tilde{C} \cdot m_H(w) = 0$ zwei Terme der Größenordnung $\sim 10^{-2}$, die sich zu $\sim 3 \times 10^{-7}$ aufheben (eine Aufhebung um mehr als Faktor 200) im getesteten Galerkin-Regime. Der Anspruch auf Theoremstufe $s_\lambda \rightarrow 0$ ist ein zusätzlicher uniformer Trunkierungsinput.

Beweisskizze. Die säkulare Identität (aus der Rang-eins-Resolventen-Formel) liefert

$$\frac{\mu}{\alpha} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha},$$

wobei $\alpha = \langle \tilde{u}, k \rangle$, $\bar{w}$ die säkulare Wurzel ist und f_λ die H -Spektralverteilung von $\tilde{u}$ kodiert. Beide Terme sind $O(10^{-2})$, tragen jedoch aufgrund der Verschachtelungsstruktur $t_j \leq u_j \leq t_{j+1}$ (wobei t_j die H -Eigenwerte sind) entgegengesetzte Vorzeichen. Die Aufhebung wird durch den Galerkin-Trunkierungsfehler kontrolliert. $\square$

Lemma 9.18 (Projizierter Poisson-Quasimode (C2ca.2, bedingt)). *Sei $h = P_0(A - u_0)k$ die $\tilde{u}$ -orthogonale Komponente des Residuums, wobei $P_0 = I - |\tilde{u}\rangle\langle \tilde{u}|$. Wenn projizierte Bulk-Leckage und Randterme durch eine Größe p_λ kontrolliert sind, dann*

$$\|h\| \leq p_\lambda,$$

wobei $p_\lambda \approx 2$ – 3×10^{-6} eine stabile numerische Größe bei festem getestetem N/L ist. Der Grenzclaim $p_\lambda \rightarrow 0$ bleibt eine separate uniforme Abschätzung.

Beweisskizze. Die Rand-Defekt-Zerlegung (aus der Poisson-Transfer-Theorie) liefert $h = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L)$, wobei E_L^{bulk} zu $> 99.999\%$ in $\tilde{u}$ -Richtung zeigt (sein P_0 -Leakage ist $< 5 \times 10^{-7}$), und B_L ein lokal am Rand befindlicher Term ist, der durch den exponentiellen Abfall des Poisson-Kerns bei $x = L$ kontrolliert wird. $\square$

Lemma 9.19 (Koerzives Komplement (C2ca.5, bedingt)). *Unter Hypothese 9.14 und einem zusätzlichen uniformen Außengap-Zertifikat existiert $g_* > 0$, sodass für alle $v \in V_\lambda^\perp$ mit $\|v\| = 1$ gilt:*

$$\langle (A^{(N)} - u_0) v, v \rangle \geq g_*.$$

Numerisch erfüllt die diagnostische massendefinierte Lücke $g_ \approx 5\text{--}7$ für alle getesteten λ . Diese posteriori-Lücke motiviert das zusätzliche unabhängige Außengap-Zertifikat, ersetzt es aber nicht.*

Beweisskizze. Für ein fest vorregistriertes Spektralfenster liefert das Min-Max-Prinzip die endliche Identität

$$\inf_{\substack{v \perp V_\lambda \\ \|v\|=1}} \langle (A - u_0) v, v \rangle = u_{J+1} - u_0.$$

Rang-eins-Cauchy-Interlacing kann eine Lücke des Hintergrundoperators $H^{(N)}$ übertragen, beweist aber für sich allein keine ordnung-eins und in λ uniforme Untergrenze. Insbesondere ist die grobe potentialfreie Laplace-Unterkante $\pi^2 L^{-2}((J+1)^2 - 1)$ nur ein $O(L^{-2})$ -Baseline-Term und im getesteten L -Bereich nicht selbst ≥ 5 . Die Werte $g_* \approx 5\text{--}7$ sind daher numerische Diagnostik der vollen massendefinierten Clusterlücke, bis ein separater Fixed-Waterline- oder Außengap-Beweis vorliegt. $\square$

9.7.4 Massenkonzentration als Korollar

Theorem 9.20 (Massenkonzentration — Bedingte Mikrocluster-Schätzung). *Unter Hypothese 9.14 und mit den drei obigen bedingten Inputs:*

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{r_\lambda}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7},$$

wobei $r_\lambda = s_\lambda + p_\lambda$ die gesamte Residual-Schranke aus Lemmas 9.17 und 9.18 ist, und g_* die koerzive Lücke aus Lemma 9.19 ist.

Beweis. Dies ist das Standard-Argument vom Quasimode zum Projektor. Zerlege $k = k_{\text{cl}} + k_\perp$ mit $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$, $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Da V_λ A -invariant ist:

$$\begin{aligned} g_* \|k_\perp\|^2 &\leq \langle k_\perp, (A - u_0) k_\perp \rangle = \langle k_\perp, (A - u_0) k \rangle \\ &\leq \|k_\perp\| \cdot \|(A - u_0) k\| = \|k_\perp\| \cdot R_0. \end{aligned}$$

Falls $\|k_\perp\| > 0$, dividiere durch $\|k_\perp\|$: $\|k_\perp\| \leq R_0/g_*$. Das Residuum zerfällt als $(A - u_0)k = \mu \tilde{u} + h$, also $R_0 = \|(A - u_0)k\| \leq |\mu| + \|h\| \leq s_\lambda + p_\lambda = r_\lambda$. $\square$

Bemerkung 9.21 (Konvergenz gegen Null). Bei festem $N/L = 12$ ist die Schranke $r_\lambda/g_* \approx 6 \times 10^{-7}$ bereits klein, konvergiert aber nicht gegen Null. Um $\|(I - P_{V_\lambda})k\| \rightarrow 0$ für $\lambda \rightarrow \infty$ zu erhalten (wie vom CCM-Programm gefordert), müsste man $N = N(\lambda)$ mit $N/L \rightarrow \infty$ wählen (z.B. $N = L^{1+\delta}$). Dann strebt $r_\lambda^{(N)} \sim e^{-cN/L} \rightarrow 0$; die Schlussfolgerung $\|k_\perp\| \rightarrow 0$ folgt aber nur, wenn in demselben Skalierungsregime eine unabhängige uniforme Untergrenze $g_* \geq g_0 > 0$ bewiesen wird.

Bemerkung 9.22 (Numerische Diagnose). In den getesteten endlichen Fenstern ist die Schranke in Theorem 9.20 zu 75–84% scharf: Die tatsächlichen Werte von $\|k_\perp\|$ liegen innerhalb eines Faktors von 0.75–0.84 der oberen Schranke R_0/g_* , was die Beinahe-Optimalität der Quasimode-zu-Projektor-Abschätzung bestätigt. Vollständige Diagnosen zur spektralen Masse (Eigenwertspektren, Überlappungskoeffizienten, kumulative Massenkurven) sind für $\lambda = 3, \dots, 100$ berechnet und im Begleit-Repository verfügbar.

9.7.5 Strukturelle Zusammenfassung

Die Beweisarchitektur lautet:

$$\underbrace{\text{C2ca.1 (Säkular)}}_{\text{Lemma 9.17}} + \underbrace{\text{C2ca.2 (Projiziert)}}_{\text{Lemma 9.18}} \longrightarrow R_0 \leq r_\lambda \xrightarrow{\text{Lemma 9.19 (g*)}} \|k_\perp\| \leq r_\lambda/g_*.$$

Drei bedingte quantitative Inputs und eine Standardungleichung. Die vorherige Vier-Lemma-Struktur (bei der “Massenkonzentration” als eigenständiges viertes Lemma aufgeführt war) ist damit hinfällig: Das vierte Lemma ist ein Korollar, kein Input.

9.8 RFEP Transfer-Paket für physikalische Nachträge

Das Drei-Lemma-Endspiel ist nicht nur ein Instrument der Route B. Es liefert auch ein wiederverwendbares RFEP-Muster für die physikalische Seite des FST-Programms. Die physikalischen Begleitpapiere sollten den Riemannschen Beweisversuch nicht unverändert importieren; vielmehr sollten sie die Operator-Grammatik importieren:

$$A_X^{(N)} = H_X^{(N)} + B_X^{(N)}, \quad \|(I - P_{V_X})k_X\| \leq \frac{r_X}{g_X}.$$

Hierbei bezeichnet X einen physikalischen Zweig wie Yang–Mills, Navier–Stokes, NS-LDI, Turbulenz oder CRM; $B_X^{(N)}$ ist der Rang-eins- oder Endlich-Rang-Defekt; k_X ist der RFEP-Kandidat; r_X ist sein Residuum; und g_X ist die koerzive Lücke auf dem orthogonalen Komplement. Die Arbeitsnotiz [3] dokumentiert dies als die RFEP–Zookeeper Normalform.

Proposition 9.23 (RFEP Transfer-Schema, bedingt). *Sei X ein physikalischer FST-Nachtrag. Angenommen, dass:*

1. *das RFEP-Funktional für X einen geschlossenen quadratischen oder Operator-Repräsentanten A_X auf einem Form-Definitionsbereich V_X zulässt;*
2. *es eine Galerkin-Ausschöpfung $A_X^{(N)}$ gibt, die treu zum relevanten niedrigen Spektral-Cluster ist;*
3. *$A_X^{(N)}$ zerfällt in einen koerziven Hintergrund $H_X^{(N)}$ plus einen Rang-eins- oder Endlich-Rang-Defekt $B_X^{(N)}$;*
4. *der RFEP-Kandidat k_X ein Residuum $\|(A_X^{(N)} - u_0)k_X\| \leq r_X = s_X + p_X$ aufweist, das einen skalaren säkularen Teil und einen projizierten Quasimode-Teil besitzt;*
5. *auf $V_X^\perp$ eine koerzive Komplement-Lücke $g_X > 0$ existiert.*

Dann gilt

$$\|(I - P_{V_X})k_X\| \leq r_X/g_X.$$

Wenn der Zielcluster zusätzlich unabhängig vorab definiert und einfach oder RFEP-selektiv ist, ist der stabile physikalische Zustand innerhalb des entsprechenden Galerkin-Sektors eindeutig.

Beweis. Der Beweis ist identisch zu Theorem 9.20: Zerlege k_X in Cluster- und Komplement-Komponenten, verwende Koerzivität auf dem Komplement und beschränke die Komplement-Komponente durch das Residuum. Es folgt keine physik-spezifische Schlussfolgerung, solange die fünf Hypothesen nicht im gegebenen Bereich verifiziert sind. $\square$

Bemerkung 9.24 (Erfordernis unabhängiger Zertifikate). Der Projektor P_{V_X} darf nicht nur durch dieselbe Diagonalisierung, denselben Fit oder dieselbe posteriori-Massenkonzentration zertifiziert werden, die den Kandidaten k_X definiert. Ein Domänen-Transfer erreicht nur dann Zertifikatsniveau, wenn der Zielunterraum, die äußere Wasserlinie oder die Komplementlücke durch eine unabhängige Quelle festgelegt wird: Symmetrie, Hintergrundoperator, vorregistriertes Spektralfenster,

endliche Zertifikatsbrücke oder eine Galerkin-/Kontinuumsabschätzung, die nicht an dasselbe Residuum angepasst ist. Andernfalls ist der Befund eine posteriori-Selbstkonsistenzdiagnostik, kein Bereichsabschluss.

Bemerkung 9.25 (Zertifikats-Ledger vor Residual-Evidenz). Eine Residual-durch-Lücke-Schätzung ist nur eine Leakage-Diagnostik, solange das Zertifikats-Ledger nicht bezahlt ist. Für einen Domänen-Transfer muss der Zielunterraum vor der Ritz-Massenprüfung festgelegt sein; die äußere Lücke muss aus einer unabhängigen Quelle stammen; die Galerkin-Folge braucht ein Exaktheits- oder No-Pollution-Zertifikat; und das projizierte Residuum muss gegen passende Negativkontrollen getestet werden. Bei Nebenbedingungen sind aktive Nebenbedingungen, projizierter Gradient, tangentialer Hessian- oder Resolventenstatus sowie Sloppy-/Nullrichtungen getrennt zu dokumentieren. Erst dann darf ein kleiner Residual/Lücke-Wert als Evidenz für RFEP-Selektion gelesen werden.

Bemerkung 9.26 (Was RFEP gewinnt). RFEP gewinnt eine konkrete Beweis-Checkliste. Ein Physik-Paper kann nun fragen: Was ist der Operator oder die Form A_X ; was ist der Defekt B_X ; was besagt die Aussage zur Galerkin-Treue; wo ist die Komplement-Lücke; und wie bewahrt der Limes des Definitionsbereichs die RFEP-Selektion? Das ist stärker als eine erzählerische Analogie, aber schwächer als ein Theorem in der jeweiligen Domäne.

Bemerkung 9.27 (Lesarten in den Domänen). Für Yang-Mills ist die angestrebte Lesart die Massenlücke oder Gibbs-Eindeutigkeit als koerzives Komplement. Für Navier-Stokes und NS-LDI sind es dissipative Selektion und Log-Distanz-Defekt-Kontrolle als Aussage über einen stabilen Cluster. Für Turbulenz ist es das K41-Spektrum als massenkonzentrierter RFEP-Minimierer. Für CRM bleibt die Hauptbeweissprache strikte Konvexität/UCU, aber das Transfer-Paket liefert die Operatorsprache für perturbative oder randgekoppelte Varianten. Das Prime-Hub-Programm [4] ist die natürliche intermediäre Brücke: Frontier-Prime-Einfügungen und Bouquet-Trunkierungen kommen Endlich-Rang-Rand-Defekten bereits sehr nahe.

9.9 Die Sonin-Raum-Brücke (Kontext aus CCM 2024)

Die Operator-Norm-Schranke (3) ist eingebettet in den analytischen Kontext der semilokalen Connes-Consani-Moscovici-Spurformel [15]:

Theorem 9.28 (CCM 2024, semilokale Zerlegung). *Im archimedischen Fall lässt der Prolat-Operator die Zerlegung*

$$PW_\lambda = D_{\log}^{(\lambda)^2} + \Gamma,$$

zu, wobei Γ ein Graduierungs-Operator auf orthogonalen Polynomen ist. Dementsprechend zerfällt sein Spektrum in

- einen positiven Teil, der tiefliegende Nullstellen von $\zeta(1/2 + is)$ realisiert (Infrarot- / Weil-Regime),
- einen negativen Teil auf dem Sonin-Raum, der die UV-Asymptotik der Nullstellenverteilung realisiert (Ultraviolett- / Connes-Moscovici 2022-Regime).

Unter dieser Zerlegung stimmt die Weilsche Form QW_λ mit der Einschränkung von PW_λ auf den positiven spektralen Unterraum überein, bis auf die Rang-eins-Korrektur, die durch den Spurformel-Fehler $W_\infty - W_0$ kodiert wird. Dies identifiziert die Operatordifferenz in (3) mit dem arithmetisch-archimedischen Defekt nach Connes-Consani [16]. Ob dieser Defekt die Art von Operator-Norm-Schranke zulässt, die in Entwurf 9.6 gefordert wird, ist eine offene Frage.

10 Die Wick-Mellin-Rotation und ihre drei Hindernisse (Route A)

10.1 Die Rotation ist keine gewöhnliche Wick-Rotation

Die Standard-Wick-Rotation verbindet $\operatorname{Re} \beta > 0$ (thermisch) mit $\operatorname{Im} \beta \in \mathbb{R}$ (unitär). Was Route A benötigt, ist anders: $\operatorname{Re} \beta > 1$ (BC-Gibbs) zu $\operatorname{Re} \beta = 1/2$ (Meyers kritische Linie), d.h. eine *Halbebenen-Fortsetzung durch den Mangoldt-Pol bei $\beta = 1$* .

Der Gibbs-Operator $e^{-\beta H_{BC}}$ ist:

- Spurklasse für $\operatorname{Re} \beta > 1$.
- Beschränkt, aber nicht Spurklasse für $0 < \operatorname{Re} \beta \leq 1$.

Auf der kritischen Linie existiert der klassische Gibbs-Zustand nicht; nur die meromorph fortgesetzte Funktion $\zeta(\beta)$ bleibt bestehen. Drei konkrete Hindernisse strukturieren die offene technische Arbeit.

10.2 Hindernis (O1): Die Distributionsklasse

Gesucht ist ein präziser Fréchet-Raum $\mathcal{V}_\chi$, dessen Dualraum Meyers Eigendistributionen enthält.

Definition 10.1 (der Meyer-Raum). $\mathcal{V}_\chi := \mathcal{S}_0(\mathbb{A}^\times)^\chi / \mathcal{K}_{\mathbb{Q}^\times}^\chi$, wobei $\mathcal{S}_0 = \{f : Z(f, s) \text{ ganz}\}$ ist und $\mathcal{K}_{\mathbb{Q}^\times}$ den Abschluss der $\mathbb{Q}^\times$ -Koinvarianten bezeichnet.

Halbnormen: archimedisch gewichtete Schwartz-Normen $\|f_\infty\|_{n,m} = \sup |x^m \partial^n f_\infty(x)|$; p-adische Normen $\|f_p\|_N^p$ auf kompakten Teilmengen von $\mathbb{Q}_p^\times$. $\mathcal{V}_\chi$ ist ein Fréchet-Raum in der Quotiententopologie.

$\mathbb{Q}^\times$ -Invarianz der Mellin-Auswertung. Für $f \in \mathcal{S}_0$, $q \in \mathbb{Q}^\times$:

$$v_\gamma^{(pre)}(T_q f) = |q|^{1/2+i\gamma} \cdot v_\gamma^{(pre)}(f) = v_\gamma^{(pre)}(f)$$

nach der Produktformel $|q| = 1$. Genau hier tritt (FST-7A)(ii) ein.

Status von (O1). Die Distributionsklasse ist eng mit anerkannter adelischer Analysis und Meyer 2005 verbunden; das Bild aus Fréchet-Quotient und Mellin-Auswertung ist mathematisch wiedererkennbar. Der eigentliche analytische Gehalt von (O1) ist die Dichte/Vollständigkeit der Mellin-Auswertungen im Dualraum von $\mathcal{V}_\chi$ — im Kern also ein Vollständigkeitssatz, der aus Meyer 2005, Abschnitte 4–5, importiert oder in diesem Stil bewiesen werden muss. Relativ zu (O2) und (O3) ist dies vergleichsweise solide, aber die abstrakte Verallgemeinerung bleibt nichttrivial.

10.3 Hindernis (O2): Die Fourier-Dualität

Gesucht ist eine explizite operatoralgebraische Fourier-Transformation

$$\mathcal{F} : \mathcal{H}_{\mathbb{Q}}^{\text{Sch}} \rightarrow \mathcal{V}_{\chi_0}$$

zwischen der Bost-Connes-Hecke-Algebra (Schwartz-Unteralgebra) und Meyers Fréchet-Raum.

Vier Brückenaussagen (Ziele, keine Sätze):

- (F1) Elementkorrespondenz: $\mu_n \leftrightarrow \mathbf{1}_n$.
- (F2) Zustandskorrespondenz: KMS-Zustand $\phi_{\beta,\sigma} \leftrightarrow$ Galois-verdrehtes Tate-Funktional.
- (F3) Zeitentwicklung: $\alpha_t^{BC} \leftrightarrow$ Mellin-Verschiebung durch analytische Fortsetzung $t = i(\beta - 1/2)$.
- (F4) Spektrenabgleich: $\{\log n\} \leftrightarrow$ Kontinuumspektrum mit singulären Punkten bei $\{\gamma_\rho\}$.

Kandidatenkonstruktion über Galois-Mittelung:

$$\mathcal{F}(a)([f]) := \int_{\mathbb{Z}^\times} \phi_{\infty, \sigma}(a) \cdot \sigma(f) d\sigma.$$

Status von (O2). Eine konkrete Zielabbildung ist beschrieben, aber die notizartigen Aussagen (F1)–(F4) enthalten noch keine Beweise für Existenz, Stetigkeit, Injektivität und Surjektivität. Die Grenz-KMS- Zustände und ihre Stetigkeit sind nicht konstruiert. Die vorgeschlagene Fourier-Abbildung bleibt genau an der Stelle heuristisch, an der die Fortsetzung auf die kritische Linie eintreten müsste. (O2) sollte daher als eigenständiges Forschungsproblem in der Operatoralgebra behandelt werden, nicht als schnelles Brückenlemma.

10.4 Hindernis (O3): Konvergenzkontrolle

Der Mangoldt-Pol bei $\beta = 1$ ist ein Hindernis für direkte Operatorfortsetzung. Ein Renormalisierungsansatz liegt nahe, aber — wie das Audit zutreffend betont — sind weder die Spurklasse-Eigenschaften noch die analytische Fortsetzung des renormalisierten Operators derzeit durch strenge Argumente gerechtfertigt.

Definition 10.2 (renormalisierter Gibbs-Operator, vorläufig).

$$G_\beta^{\text{ren}} := e^{-\beta H_{BC}} - \frac{\Pi_0}{\beta - 1},$$

wobei Π_0 der kanonische Projektor auf den “ $n = 1$ ”-Identitätssektor der Hecke-Algebra ist (der den Mangoldt-Pol trägt).

Vermutung 10.3 (Spurklasse-Fortsetzung durch den Pol, **offen**). G_β^{ren} ist für alle $\text{Re } \beta > 0$ Spurklasse (einschließlich der kritischen Linie) mit $\text{Tr}(G_\beta^{\text{ren}}) = Z_{\text{ren}}(\beta) = \zeta(\beta) - (\beta - 1)^{-1}$.

Bemerkung 10.4 (Rücknahme der Proposition aus v0.6). In v0.6 wurde Vermutung 10.3 als Proposition formuliert. Das war falsch: Das Subtrahieren eines Pols auf Ebene der Spuren erzeugt nicht automatisch eine Operatorfamilie der Spurklasse. Ein operatortheoretischer Beweis erfordert mindestens eine explizite Analyse der Rang-eins-Subtraktion auf dem Hilbertraum der BC-Darstellung, Kontrolle der Operatornorm-Grenzwerte für $\text{Re } \beta \searrow 1$ und eine strenge Identifikation der fortgesetzten Familie auf $\text{Re } \beta \leq 1$. Nichts davon folgt aus der skalaren Zeta-Regularisierung. Wir nehmen die Behauptung aus v0.6 zurück und markieren Vermutung 10.3 ausdrücklich als offen.

FST-Interpretation. Die Subtraktion des Mangoldt-Pols erinnert an eine RG-Operation, die Bulk-Freie-Energie vom RFEP-stabilen Anteil trennt. Die verbleibende Polstruktur $\{\beta = \rho\}$ würde, vermutungsweise, Meyers Eigendistributionen als RG-kritische Modi eines renormalisierten Systems liefern. Dies bleibt ein strukturelles Bild, kein Satz.

10.5 Status der drei Hindernisse

Wir behaupten *nicht*, dass (O1)–(O3) auf Standardtechniken reduzierbar sind. Die ehrliche Einschätzung lautet:

- (O1) ist vergleichsweise solide — stilistisch nahe an Meyer 2005 und klassischer adelischer Analysis; die abstrakte Verallgemeinerung ist nichttrivial, aber plausibel.
- (O2) ist offen, aber strukturiert: Eine konkrete Zielabbildung ist angegeben, doch die analytischen Bausteine (Stetigkeit, Grenz-KMS- Zustände, Injektivität, Surjektivität) fehlen.
- (O3) ist in seiner aktuellen Form tief und stark spekulativ. Die Spurklasse-Fortsetzung durch den Pol wurde in früheren Versionen zu stark behauptet; siehe Bemerkung 10.4.

Der Satz “alle drei Hindernisse reduzieren sich auf Standardtechniken”, der in v0.6 stand, ist nicht korrekt und wird zurückgenommen.

11 Nichtabelsche Erweiterung und Selberg

11.1 Warum eine Kompatibilitätsprüfung wichtig ist

Die FST-Basisaxiome (Abschnitt 3) verlangen, dass G abelsch ist. Selbergs Spurformel-Beweis der RH für Z_Γ [24] ist ein *klassischer* nichtabelscher Fall. Wenn eine natürliche nichtabelsche Erweiterung der FST-Axiome mit Selbergs Setting *kompatibel* ist — also wenn sich die Axiome widerspruchsfrei in das nichtabelsche Setting übersetzen lassen und die Selberg-Strukturen in die übersetzten Axiome passen —, dann ist dies Evidenz dafür, dass die Axiome keinen offensichtlich nur abelschen strukturellen Bias haben.

Wir betonen: Eine Kompatibilitätsprüfung ist kein Beweis. Der nichtabelsche FST-Fixpunktsatz (Vermutung 11.1 unten) ist eine Vermutung, kein Satz, der Selberg aus den neuen Axiomen zurückgewinnt.

11.2 Selberg-Rekapitulation

Für $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ kokompakt und $\mathcal{F} = \Gamma \backslash \mathbb{H}$:

- $\Delta_{\mathcal{F}}$ ist selbstadjungiert auf $L^2(\mathcal{F})$, mit diskretem Spektrum $\{\lambda_n\}$.
- Selberg-Zeta $Z_\Gamma(s)$: nichttriviale Nullstellen $\rho_n = 1/2 + ir_n$ mit $\lambda_n = 1/4 + r_n^2$.
- Selberg-RH: $r_n \in \mathbb{R}$ folgt automatisch aus $\lambda_n \geq 0$ (Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators).

Die Selberg-Spurformel verbindet $\sum_n h(r_n)$ mit Daten geschlossener Geodäten — eine nichtabelsche Formel vom Poisson-Weil-Typ.

11.3 Axiomprüfung für Selberg

Axiom	Status	Kommentar
(G) abelsch	nein	verlangt nichtabelsche Erweiterung
(R) Renormalisierung	✓	geodätischer Fluss
(N) arithmetischer Nukleus	partiell	tannakisches Analogon
(χ) Charakter	✓	ersetzt durch Darstellung
(P1–P3) Muster A	partiell	spektrale Zerlegung existiert
(SGE) Gruppenstruktur	✓	Γ ist eine Gruppe
(DS1–DS3)	✓	geodätische Dynamik
(RFEP)	✓	Laplace-Funktional

Tabelle 3: FST-Axiomprüfung für das Selberg-Setting. Das abelsche Axiom (G) scheitert; alle anderen sind mit einer natürlichen nichtabelschen Erweiterung *kompatibel*.

11.4 Tannakische Erweiterung (Skizze)

Ersetze:

- die abelsche Gruppe G durch die tannakische Kategorie $\mathcal{T}$ der Darstellungen.
- den Charakter χ durch eine irreduzible Darstellung $\pi \in \mathcal{T}$.
- Pontryagin-Dualität durch tannakische Rekonstruktion.

Für Selberg entsteht $\mathcal{T}$ aus $\mathrm{Rep}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}))$, eingeschränkt auf Γ -invariante Untermoduln.

Vermutung 11.1 (nichtabelscher FST-Fixpunktsatz). *Unter einer geeigneten nichtabelschen (tannakischen) Formulierung der FST-Axiome und einem nichtabelschen Analogon (FST-7') existiert ein Operator H_Γ auf einem Fréchet-Raum $\mathcal{V}_\Gamma$, dessen Punktspektrum den Selberg-Nullstellenordinaten entspricht und der für die Petersson-Paarung B -symmetrisch ist. Die Realität des Spektrums würde aus Selbadjungiertheit folgen (durch eine automatische Laplace-Struktur), mithin RH für Z_Γ .*

11.5 Was die Selberg-Kompatibilitätsprüfung etabliert

1. **Strukturelle Kompatibilität.** FST (in nichtabelscher Form) ist nicht offensichtlich inkompatibel mit einem bekannten RH-Beweis — ein Plausibilitätscheck der Axiome.
2. **Gestalt einer nichtabelschen Erweiterung.** Das tannakische Vokabular liefert eine natürliche Sprache für nichtabelsche darstellungstheoretische Inhalte.

Wir behaupten *nicht*: dass die nichtabelschen FST-Axiome Selbergs Beweis *neu herleiten*, dass (FST-7'(C)) aus Anosov-Ergodizität in einer Weise folgt, die als Satz des tannakischen FST-Rahmens formalisiert ist, oder dass das nichtabelsche Axiompaket eine kategorientheoretische Reife besitzt, die mit dem abelschen Paket vergleichbar wäre. Gezeigt wird eine Analogie und ein Kompatibilitätstest, kein bewiesener nichtabelscher Fixpunktsatz.

11.6 Die Riemann-vs.-Selberg-Diagnose

Der entscheidende Unterschied:

- Selberg: Das arithmetisch-adelische Analogon von (FST-7) ist *geometrisch natürlich* — der Laplace-Operator entsteht aus riemannscher metrischer Geometrie.
- Riemann: (FST-7) ist *arithmetisch adelisch* — ohne analoge Geometrie; Meyers Fréchet-distributionale Struktur spielt die analoge strukturelle Rolle.

Der thermodynamische Bost-Connes-Mechanismus (Abschnitt 13) wurde in früheren Entwürfen als dynamische Brücke über diese Lücke vermutet; wir betrachten dies nun als offen.

12 Klassifikation über FST-Struktur

Familie	Typ	SGE	(FST-7)	FST-Mechanismus	Status
Riemann $\zeta(s)$	abelsch	✓	✓ (Tate)	Meyer / CCM-Prolat	offen; CCM-Numerik stark
Dirichlet $L(s, \chi)$	abelsch	✓	✓ (Tate)	Meyer-adelisch	offen
Hecke $L(s, \chi_K)$	abelsch	✓	✓ (Tate-Weil)	Meyer-körperadelisch	offen
Selberg Z_Γ	nichtabelsch	✓	✓ (Spurformel)	Laplace-direkt	bewiesen (Selberg)
Ihara-Petersen	endlich	✓	N/A (endlich)	trivial	bewiesen (Bass-Hashimoto)
Artin (nichtabelsch)	nichtabelsch	✓	offen	Tannaka-Langlands	offen
Automorphe L auf GL_n	nichtabelsch	✓	offen	Langlands-funktoriell	offen
$\mathbb{F}_1$ -hypothetisch	monoidal	?	offen	Connes-Consani	offen
Prime-Hub (OP5)	unklar	?	offen	keine natürliche Gruppe	offen

Tabelle 4: Klassifikation zetatypischer Familien unter FST-Axiomen, mit einer tannakischen Erweiterung für nichtabelsche Fälle. FST fungiert hier als Ordnungsrahmen, nicht als Beweismaschine.

Beobachtung. FST liefert eine prognoseartig wirkende Klassifikation: Familien, in denen (FST-7) gilt, erlauben Meyer-artige Konstruktionen; die nichtabelschen Fälle verlangen eine tanakische Erweiterung (SGE liefert weiterhin die Gruppenstruktur). Prime-Hub ist ungelöst, weil bislang keine natürliche Gruppe identifiziert wurde.

13 Das Emergenz-Programm (Route C): Diagnose eines tiefen Hindernisses

Frühe Entwürfe dieses Projekts schlugen Route C vor: einen thermodynamischen Mechanismus, durch den FST zusammen mit zwei zusätzlichen Selektionsaxiomen und Cornelissen-Marcolli-Starrheit (FST-7) als Satz “ableiten” sollte. Die spätere Analyse (vgl. [18, 30]) zeigt, dass diese Route die arithmetische Tiefe eher *verlagert* als auflöst. Dieser Abschnitt stellt das Emergenz-Programm daher in seiner nun diagnostischen Form dar: als Identifikation des Ortes, an dem der schwere arithmetische Input liegt, nicht als fast vollständigen Pfad zu (FST-7).

13.1 Zwei zusätzliche FST-Axiome als *Selektionsprinzipien*

Definition 13.1 (FST-Free Axiom). Die multiplikative Halbgruppe $N \leq G$ ist eine freie kommutative Halbgruppe, erzeugt von irreduziblen “Primzahlen” $\{p_i\}_{i \in I}$.

Definition 13.2 (FST-Min Axiom). Unter allen FST-Strukturen, die die Basis-Axiome plus (FST-Free) erfüllen und einen kritischen Phasenübergang zulassen, wählt ein zusätzliches Auswahlkriterium jene Struktur aus, deren zugrunde liegender globaler Körper K das *Anfangsobjekt* in der Kategorie der globalen Körper der Charakteristik null ist. Im abelschen Charakteristik-null-Fall wählt dies $K = \mathbb{Q}$ aus. Diese Sprache globaler Körper verwendet die klassische Produktformel-Perspektive [29] als arithmetischen Hintergrundinput.

Bemerkung 13.3 (Ehrliche Lesart). (FST-Free) ist eine multiplikative Freiheits-Annahme an N . (FST-Min) ist ein Selektionskriterium minimaler Beschreibung. Beide sind *starke Selektionsprinzipien, die arithmetischen Inhalt kodieren* — sie sind keine Konsequenzen der Basis-Axiome. Insbesondere fungieren sie in der untenstehenden Reduktion als externe arithmetische Importe, nicht als abgeleitete Fakten.

13.2 Die Cornelissen-Marcolli Brücke

Theorem 13.4 (Cornelissen-Marcolli 2010 [25]). Seien K_1, K_2 Zahlkörper und seien $(\mathcal{A}_{K_i}, \sigma_{K_i})$ ihre zugehörigen Bost-Connes-Systeme. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $K_1 \cong K_2$ als Körper.
- (ii) $(\mathcal{A}_{K_1}, \sigma_{K_1}) \cong (\mathcal{A}_{K_2}, \sigma_{K_2})$ als C^* -dynamische Systeme.

Insbesondere determiniert das BC-System den zugrunde liegenden Zahlkörper bis auf Isomorphie.

Bemerkung 13.5. Theorem 13.4 behauptet *nicht*, dass die Zustandssumme (Partitionsfunktion) allein den Körper determiniert (zwei nicht-isomorphe Körper können dieselbe Dedekindsche Zetafunktion teilen). Die volle C^* -Algebra plus die einparametrische Gruppe wird benötigt. Dies ist eine wichtige Hypothese des Theorems; sie ist stärker als der Input, den das Emergenz-Programm tatsächlich liefert.

13.3 Thermodynamische Bedingungen

Folgend [31, 32] extrahiert man aus $\text{FST}_0 + \text{RFEP} + (\text{FST-Free})$ vier *thermodynamische Bedingungen* an das zugehörige QSM-System $(\mathcal{A}, \sigma)$:

- (B1) **Dirichlet-Struktur.** $Z(\beta) = \sum_{n \in X} w_n n^{-\beta}$ für eine abzählbare Indexmenge X und positive Gewichte w_n .
- (B2) **Euler-Produkt.** $Z(\beta) = \prod_{p \in P} (1 - w_p p^{-\beta})^{-1}$ für eine atomare Erzeugermenge P (“Primzahlen”).
- (B3) **Einfacher Pol bei $\beta = 1$.** $\lim_{\beta \rightarrow 1+} (\beta - 1) Z(\beta) = c > 0$.
- (B4) **FST₀-Konformität.** $\mathcal{A}$ ist das universelle Muster-A verschränkte Produkt (crossed product) von N mit seiner einparametrischen Skalierung.

Proposition 13.6 (Thermodynamische Ableitung, partiell). *Unter den FST₀-Basis-Axiomen zusammen mit (FST-Free) und RFEP mit einer einparametrischen thermodynamischen Variable gibt es eine heuristische Route zu (B1), (B2) und (B4); (B3) erfordert einen weiteren arithmetischen Input (Identifikation des thermodynamischen Pols mit dem Dedekind-Pol).*

Bemerkung 13.7 (Status von Proposition 13.6). Die Beweisskizzen in v0.4–v0.6 präsentierten dies als eine geradlinige Ableitung. Die ehrliche Position ist: (B1), (B2), (B4) folgen aus RFEP + (FST-Free) durch Standard-Argumente vom Typ kritischer Exponenten; (B3) — welches der inhaltliche arithmetische Punkt ist — ist der Ort, an dem die Identifikation mit einem echten Zahlkörper-Dedekind-Pol ins Spiel kommt. Dies folgt nicht allein aus der thermodynamischen Seite; es erfordert den Input, der in der Lückenanalyse von [18] entwickelt wurde.

13.4 Das ehemalige “Hauptreduktions-Theorem”

Frühere Versionen dieses Papers formulierten ein Theorem (“Reduktion der Emergenz-Hypothese”), das behauptete, FST₀ + (FST-Free) + (FST-Min) + RFEP + Cornelissen-Marcolli-Starrheit erzwingen, dass das zugrundeliegende QSM-System das BC-System von $\mathbb{Q}$ ist, und bedingen somit (FST-7)(A) via Tate. Die aktualisierte Position ist, dass diese Kette einen entscheidenden offenen Schritt bei (B3) hat, und grundlegender, dass die Identifikation eines QSM-Systems $(\mathcal{A}, \sigma)$, das (B1)–(B4) erfüllt, mit dem BC-System eines *Zahlkörpers* K mehr erfordert als ein Dirichlet/Euler/Pol-Muster: Es erfordert die Rekonstruktion der additiven Struktur von K aus Daten, die prima facie nur multiplikativ sind.

Wir formulieren dies formell:

Vermutung 13.8 (L1-K: Rekonstruktion der additiven Struktur). *Ein QSM-System $(\mathcal{A}, \sigma)$, das (B1)–(B4) plus (FST-Min) erfüllt, ist isomorph als ein C^* -dynamisches System zum Bost-Connes-System eines Zahlkörpers $K = \mathbb{Q}$.*

Bemerkung 13.9 (Warum L1-K schwer ist). Cornelissen-Marcolli charakterisieren einen Zahlkörper durch sein BC-System, aber die Hypothesen dieses Theorems beinhalten die volle C^* -dynamische Struktur eines BC-Systems — insbesondere jene Teile, die die Ringstruktur des Ganzheitsrings kodieren, einschließlich der Addition; vgl. auch die Zahlkörper-Toeplitz-Konstruktion von Cuntz-Deninger-Laca [28]. Die thermodynamischen Bedingungen (B1)–(B4) sind primär multiplikativ. Diese Lücke zu schließen, ist klassischerweise äquivalent dazu, eine additive Struktur aufzuzwingen, die kompatibel mit der multiplikativen ist, d.h. das Problem der additiv-multiplikativen Kopplung, das vom Connes-Consani Arithmetic-Site / $\mathbb{F}_1$ -Programm adressiert wird [23]. Keine Version des in diesem Projekt entwickelten Emergenz-Programms schließt diese Lücke. Innerhalb unserer formalen Sprache entspräche dies der Einführung noch eines weiteren Axioms, (*FST-Add*), welches die additive Struktur von K kodiert — in welchem Fall das Argument offensichtlich zirkulär wird: wir setzen das voraus, was wir ableiten wollen.

13.5 Entwurf für Route C, in diagnostischer Form

Bedingter Entwurf 13.10 (Route C, in diagnostischer Form). *Unter $FST_0 + (FST\text{-}Free) + (FST\text{-}Min) + RFEP + (B3)$, und bedingt durch Vermutung 13.8 (L1-K), schließt sich die Kette*

$$FST \text{ Daten} \rightarrow QSM\text{-}System, \text{ das } (B1)\text{--}(B4) \text{ erfüllt} \xrightarrow{CM \text{ Starrheit}} BC\text{-}System \text{ von } \mathbb{Q} \xrightarrow{Tate} (FST\text{-}7)(A)$$

In diesem Szenario wäre (FST-7) ein Theorem. In der Praxis ist Vermutung 13.8 das additiv-multiplikative Kopplungsproblem des $\mathbb{F}_1$ -Programms; das Emergenz-Programm schließt die Schleife daher nicht autonom.

13.6 Herabstufung von Route C

Bemerkung 13.11 (Herabstufung). Folglich stufen wir Route C von einem potenziellen “Hauptprogramm” zu einer diagnostischen Nebenuntersuchung herab. Ihr Beitrag liegt in der strukturellen Klärung: Indem man der Emergenz-Kette folgt, kann man die additiv-multiplikative Kopplung als das einzige tiefe Hindernis identifizieren, und man sieht explizit, dass BC-Thermodynamik allein keine additive Struktur liefert. Dies ist nützlich als ein diagnostisches Ergebnis darüber, wo die arithmetische Tiefe liegt; es ist als Beweiswerkzeug *nicht* nützlich.

13.7 Die drei parallelen Routen unter dem FST-Schirm

Mit der Herabstufung von Route C stellt sich das Routenbild wie folgt dar:

Route	Mechanismus	(FST-7) Sichtweise	Schlüsselobjekt	Status
(A) Meyer-Tate	adelische Selbstdualität	Pontryagin	$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{Q}$ -Gitter	Kontext; (O1)–(O3) offen
(B) CCM-Prolat	Zeit-Frequenz- Optimalität	Nyquist-Shannon	$D_{\log}^{(\lambda, N)}$, PW_{λ}	Hauptprogramm; 4 Meilensteine
(C) BC- Emergenz	thermodyn. Phasenübergang	arithm. ergodisch	BC-Algebra	herabgestuft (L1-K = add/mult-Kopplung)

Nach Schema 7.7 sind die drei Sichtweisen von (FST-7) kompatible strukturelle Lesarten desselben gelieferten Inputs, so dass jede Route, wenn sie mit ihren eigenen fehlenden Hypothesen abgeschlossen würde, (FST-7) und damit (in Kombination mit der Meyer-Konstruktion oder ihrem Analogon) die Riemannsche Vermutung nach sich ziehen würde. Der Punkt ist, dass ein Abschluss auf den drei Routen sehr unterschiedliche Dinge bedeutet, und derzeit nur Route B als ein aktives technisches Programm verfolgt wird.

Bemerkung 13.12 (Rolle der FST in v1.8). FST konkurriert nicht mit irgendeiner der drei Routen. Sie bietet einen gemeinsamen *Klassifizierungs- und Vergleichsrahmen*: Dasselbe (FST-7)-Axiom wird in drei kompatiblen strukturellen Formen durch drei verschiedene technische Programme angegriffen. Der tiefe Inhalt ist die strukturelle *Kompatibilität* — dass adelische Selbstdualität, Zeit-Frequenz-Optimalität und arithmetische Ergodizität drei strukturelle Gesichter eines einzigen Phänomens sind. FST beweist für sich allein nichts über RH.

14 Offene Forschungsfragen

(OFQ1) **(FST-7) aus RFEP**. Offen; die Emergenz-Route identifiziert (L1-K), die additiv-multiplikative Kopplung, als das Kernhindernis (Abschnitt 13).

(OFQ2) **Auflösung von (O1)–(O3)**. Technische Vollendung der Wick-Mellin-Rotation; (O3) ist das schwerste Stück, und sein Spurklasse-Status ist offen (Vermutung 10.3).

- (OFQ3) **Nicht-abelsche FST.** Tannakische Axiome als ein Vokabular für Artin- und automorphe L -Funktionen; Vermutung 11.1 offen; vgl. [33] für explorative Formalisierung.
- (OFQ4) **Selberg-Kompatibilität.** Kompatibilität etabliert (Abschnitt 11); ein vollständiger nicht-abelscher Fixpunktsatz bleibt offen.
- (OFQ5) **$\mathbb{F}_1$ -FST und die additiv-multiplikative Kopplung.** Das (L1-K)-Hindernis aus Abschnitt 13 fällt mit dem klassischen Connes-Consani-Arithmetic-Site-Programm zusammen; dies ist der langfristige Rahmen, in dem Route C möglicherweise wiederbelebt werden könnte.
- (OFQ6) **Physikalische Realisierung.** Bost-Connes in der kondensierten Materie; experimenteller Phasenübergang (spekulativ).
- (OFQ7) **Starrheit (Rigidity).** Adelsche Struktur: Margulis-artige Starrheit oder Moduli? (explorativ).

15 Status, Ehrliche Einschätzung und Ausblick

15.1 Was dieses Paper etabliert

1. Axiomatisches FST-Framework zur Spektrum-Nullstellen-Identifikation, mit expliziter Trennung von Basis- und Vollständigkeitsaxiomen (Abschnitte 3, 5).
2. Identifikation von (FST-7) in drei strukturell kompatiblen Formen (Abschnitt 7); die drei Formen sind in der Praxis drei verschiedene technische Einstiegspunkte, keine austauschbaren Beweisstrategien.
3. Drei technische Hindernisse (O1)–(O3) auf Route A, katalogisiert mit Kandidaten-Konstruktionsskizzen, aber *nicht* auf Standardtechniken reduziert (Abschnitt 10).
4. Selberg-Kompatibilitätsprüfung: Eine nicht-abelsche tannakische Erweiterung ist kompatibel mit Selbergs RH-Beweis (Abschnitt 11); sie re-deriviert (erzeugt) den Beweis jedoch nicht.
5. Klassifizierung von Zeta-artigen Familien (Tabelle 4).
6. Einen **Reduktions-Entwurf für Route B** in der CCM-Missing-Step-Sprache (Entwurf 9.6), zusammen mit einer Vier-Meilenstein-Agenda für Route B (Meilensteine 9.9–9.12).
7. (**Neu in v0.8; durch Zookeeper vorgebracht**) Ein **Drei-Lemma-Endspiel** (Abschnitt 9.7), das (MS2/C2) im Zookeeper-Paper auf eine bedingte massenbasierte Mikrocluster-Architektur reduziert, wobei die uniformen Gates $s_\lambda \rightarrow 0$, $p_\lambda \rightarrow 0$ und $g_* \geq g_0 > 0$ explizit offen bleiben: drei separate bedingte Inputs (Lemmas 9.17–9.19) liefern die Massenkonzentrations-Schranke (Theorem 9.20) als Korollar einer Standard-Quasimode-zu-Projektor-Ungleichung.
8. (**Neu in v0.8**) Ein RFEP Transfer-Paket für physikalische Nachträge (Abschnitt 9.8), das das Zookeeper-Operator-Muster in explizite Beweisverpflichtungen übersetzt: Operator/Form, Defekt, Galerkin-Treue, Komplement-Lücke und Rand-Limes.
9. (**Neu in v1.8**) Eine zweiglokale Status-Tabelle der Domänen (Tabelle 1), die das RFEP als physikalische Metaregel vom Zeta Zoo als mathematischen Begleitzweig trennt.
10. Eine diagnostische Umformulierung von Route C, die die additiv-multiplikative Kopplung (L1-K) als ihr Kernhindernis identifiziert (Abschnitt 13).

15.2 Was dieses Paper nicht etabliert

1. Kein unbedingtes neues Theorem über RH oder GRH.
2. Keine Ableitung von (FST-7) aus den FST-Basis-Axiomen allein; lediglich eine konjekturale *Relokation* des arithmetischen Inputs unter zusätzlichen Selektionsaxiomen.
3. Keine Auflösung der Wick-Mellin-Hindernisse (O1)–(O3); die Behauptung der Spurklasse für (O3) aus v0.6 wird explizit zurückgezogen (Bemerkung 10.4).
4. Kein unbedingter Beweis von (MS1) (Einfach-gerade für QW_λ); dies bleibt offen.
5. Kein unabhängiger Beweis der uniformen Zookeeper-MS2/C2-Konstanten innerhalb dieses RFEP-Papers. Dieses Paper importiert die Zookeeper- Mikrocluster-Architektur als bedingte Normalform-Vorlage für den physikalischen Transfer.
6. Kein automatischer Transfer der Zookeeper-Architektur auf physikalische Nachträge. Jeder physikalische Zweig muss immer noch sein eigenes Analogon der Hypothesen zu Operator/Form, Defekt, Quasimode, Komplement-Lücke und Domain-Limes verifizieren.
7. Kein Beweis einer generalisierten Weyl-Asymptotik für QW_λ ; ersetzt durch Meilenstein 9.12.
8. Kein Beweis der physikalischen Nachträge aus dem RFEP-Transfer-Schema. Proposition 9.23 ist eine wiederverwendbare bedingte Vorlage; Yang–Mills, Navier–Stokes, NS-LDI, Turbulenz und CRM müssen ihre Hypothesen separat verifizieren.
9. Kein Beweis des nicht-abelschen Fixpunktsatzes (Vermutung 11.1).
10. Kein Beweis von Proposition 13.6 bezüglich (B3); kein Beweis von Vermutung 13.8 (L1-K); keine Auflösung der additiv-multiplikativen Kopplung.

15.3 Ehrliche Einschätzung

FST in ihrer gegenwärtigen Form ist ein vergleichendes Framework mit einer Zookeeper-bedingten C2/MS2-Mikrocluster-Normalform. Es liefert strukturelle Klarheit, ein Klassifizierungskriterium und ein explizites Drei-Routen-Bild, in dem der schwere offene Inhalt lokalisiert ist:

- Auf Route A sitzt der harte Inhalt in den Wick-Mellin-Hindernissen (O2), (O3).
- Auf Route B reduziert das Zookeeper-Paper das Approximationsproblem (MS2/C2) auf die Drei-Lemma-Mikrocluster-Architektur plus uniforme Kontrolle von s_λ , p_λ und g_* . In diesem RFEP-Paper wird diese bedingte Architektur importiert anstatt neu bewiesen; ihre Rolle besteht darin, die Normalform für den physikalischen Transfer zu liefern.
- Auf Route C liegt der harte Inhalt in Vermutung 13.8 (L1-K), welche das klassische Problem der additiv-multiplikativen Kopplung darstellt und außerhalb der Reichweite des vorliegenden Projekts liegt.

Dieses RFEP-Paper beweist die RH nicht unabhängig. Es dokumentiert den Post-Zookeeper-Status: Das Approximationsproblem (MS2/C2) der Route B, welches früher als tiefer offener Punkt im CCM-Programm identifiziert wurde, ist im Zookeeper-Paper auf explizite Mikrocluster-Schätzungen und Gates für uniforme Konstanten reduziert. Die Konsequenz für RFEP ist strukturell: Die physikalischen Zweige erben eine präzise Normalform, nicht jedoch eine automatische Lösung ihrer eigenen PDE- oder Kontinuums-Limes-Probleme.

Für den physikalischen Zweig ist der Gewinn anderer Natur: RFEP hat nun eine Transfer-Checkliste anstelle eines bloßen Slogans. Physikalische Nachträge können das Zookeeper-Muster erst übernehmen, nachdem sie ihre Operator-Normalform, ihren Defekt, ihren Galerkin-Limes und ihre Komplement-Lücke identifiziert haben.

15.4 Rolle des Frameworks

- *Einheitliche Sprache* für Tate, Meyer, Bost-Connes, Selberg, CCM und Connes-Consani.
- *Klassifizierungskriterium* (Tabelle 4).
- *Forschungsagenda* (OFQ1–OFQ7; Meilensteine 9.9–9.12 für Route B).
- *Bedingte Zookeeper-Mikrocluster-Reduktion* für Route B's (MS2/C2) durch die Drei-Lemma-Architektur.
- *RFEP Transfer-Paket* für physikalische Nachträge (Abschnitt 9.8).
- *Diagnostische Identifikation*, dass die Lücke der Route C die additiv-multiplikative Kopplung ist.
- *Kompatibilitätsskizze* mit Selberg (Abschnitt 11).

15.5 Nächste technische Schritte

1. **Route B, Meilenstein 9.9:** Definitions- / Formentheorie für Ψ_λ als beschränkter Verknüpfungsoperator zwischen geeigneten Form-Definitionsbereichen. Dies ist der erste rigorose Schritt und Voraussetzung für jede präzise Formulierung des Entwurfs 9.6.
2. **Route B, Meilenstein 9.10:** Min-Max-Vergleich niedriger Eigenwerte, keine vollständige Weyl-Asymptotik.
3. **Route B, Meilenstein 9.11:** Endlichdimensionales CCM-Trunkierungstheorem innerhalb von E_N .
4. **Route B, Meilenstein 9.12:** Erst nach 1–3 das asymptotische Regime.
5. **Physischer RFEP-Transfer:** Die Fünf-Felder-Checkliste wird durch ein Zertifikats-Ledger ersetzt. Jeder Nachtrag dokumentiert in dieser Reihenfolge Zielvorfestlegung, unabhängige äußere Lücke, Galerkin-Exaktheit, Residual/Lücke, Nebenbedingungs- oder Tangentialinformation, Skalengrad, Advice-Quelle, passende Kontrollen und Endentscheidung. Prime-Hub bleibt der natürliche erste Testfall, da seine Frontier-Prime-Defekte bereits das richtige Endlich-Rang-/Rand-Gepräge besitzen.
6. **Route A:** Operatortheoretische Analyse von (O3) und präzise Artikulation der von (O2) geforderten limitierenden KMS-Zustände; die Frage nach der Spurklasse (Vermutung 10.3) ist offen.
7. **Route C:** Nur Dokumentation; kein weiterer Angriff ohne Fortschritte bei der additiv-multiplikativen Kopplung.
8. **Nicht-abelsch (OFQ3):** Die Langlands-Funktorialität ist möglicherweise ein besserer langfristiger Rahmen als die gegenwärtige tannakische FST-Formulierung; vgl. [33].
9. **Axiomatik:** Beweise für die Unabhängigkeit/Minimalität der Basis-Axiome; Trennung von Setup-, dynamischen und arithmetischen-Vollständigkeits-Annahmen (Bemerkung 3.1).

Jede dieser Aufgaben ist ein mehrmonatiges Forschungsvorhaben.

15.6 Der CRM-Zweig

Das Kooperative Renormierungs-Modell (CRM) verortet den Kosmologie-Zweig innerhalb der RFEP-v1.8-Karte. Im mathematischen Zweig ordnen eingeschränkte Positivität und Selbstdualität die spektralen Kandidaten. Im physikalischen Zweig beschreiben DS1–DS3, wie dissipative Dynamik einen stabilen Attraktor auswählt. Im Kosmologie-Zweig ist das CRM die vorgeschlagene großräumige Instanziierung: kooperative Renormierung ersetzt einen einzelnen lokalen Defekt durch eine gekoppelte Hintergrundreaktion, und das RFEP erfordert, dass das beobachtete Dunkle-Energie-Verhalten als stabiles Minimum des entsprechenden Funktional der renormierten freien Energie auftritt.

Die CRM-Behauptung ist daher absichtlich schwächer als die Behauptung einer beobachtenden Entdeckung. Das vorliegende Paper dokumentiert die strukturelle Verortung: Das CRM ist der kosmologische RFEP-Zweig, dessen verbleibende Verpflichtungen die Modellidentifikation, Parameterstabilität und beobachtbare Diskriminanten (Unterscheidungsmerkmale) sind. Diese Aufgaben gehören in das dedizierte CRM/Kosmologie-Paper, nicht in den Beweisweig des Zeta Zoos.

15.7 Beziehung zum Math-Master

Die tannakische Erweiterung des vorliegenden Papers (Abschnitt 11) verfeinert die HP-BL-Klassifizierung des Math-Masters [1], Abschnitte 2.4 und 9: Selbst auf der NO-Seite (Riemann, Dirichlet) könnte eine spektrale FST-Realisierung über die SGE-YES-Route der Idele-Seite existieren. Die Dreikomponenten-Zerlegung $\mathrm{RH}(X) \iff \mathrm{GBC}(X) \wedge C^{(2)}(X) \wedge \mathrm{Hurwitz}(X)$ des Math-Masters erhält ihre $C^{(2)}$ -Komponente identifiziert mit der Meyer-Konstruktion (wie in [7] diskutiert). Diese Identifikation ist struktureller Natur und kein Beweis für die Implikationen der Zerlegung des Math-Masters.

Provenienzhinweis

Dieses Paper ist ein Positionsentwurf, der im Rahmen des META_RH_TREE-Projekts der FST-Mathematik erstellt wurde. Gegenüber v0.6 ist es eine ehrliche Überarbeitung, die das externe Audit vom April 2026 (`_audit/GPT_REVIEW_2026-04-17_*.md`) einarbeitet und die Behauptungen auf Ebene des Papers in Einklang mit den ehrlichen Diagnosen auf Ebene der Notizen bringt. Es konsolidiert die Erkundungen von Session 11 bis Session 16, die im internen Projektordner CORE/RFEP/ dokumentiert sind, darunter Konzept-, Hindernis-, Brücken-, Herleitungs- und Zookeeper-Transfernotizen. Diese Notizen sind Workflow-Provenienz und internes Auditmaterial; die öffentlichen wissenschaftlichen Behauptungen sind die in diesem Manuskript formulierten und begrenzten Behauptungen.

AI Disclosure / KI-Offenlegung

Erklärung zum Einsatz von KI-Werkzeugen

Dieses Manuskript wurde unter umfassender Unterstützung durch KI-gestützte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die KI-Werkzeuge wurden in mehreren Phasen des Forschungs- und Schreibprozesses eingesetzt, darunter konzeptionelle Diskussion, Literaturrecherche, Strukturierung, Formulierungshilfe, Analyse- und Synthesevorschläge, kritische Gegenprüfung, sprachliche Überarbeitung, Übersetzung, Zitations- und Quellenarbeit sowie technische LaTeX-Formatierung, Satzvorbereitung und Kompilierungsunterstützung.

Für rechnerische, mathematische oder simulationsbezogene Bestandteile dieser Arbeit wurden KI-Werkzeuge zusätzlich zur Erstellung, Anpassung, Umschreibung, Dokumentation und Prüfung von Python-Skripten sowie zur Planung, Durchführung und Betreuung von Berechnungsläufen eingesetzt. Dies umfasste insbesondere die Weiterentwicklung bestehender Skripte, die Vorbereitung

nachvollziehbarer Ausgaben, die Auswertung von Zwischenergebnissen, Reanalysen und die Dokumentation von Tests, Verfahren und Ergebnissen.

Zur Qualitätssicherung wurden, soweit einschlägig, mehrere komplementäre Verfahren eingesetzt: Modell-Cross-Checks, mehrstufige Review-Pipelines, explizit widerlegungsorientierte Prüfungen, Quellen- und Zitationschecks, sprachliche Gegenlesungen, Reanalysen, reproduzierbare Skripte, gespeicherte Resultatdateien, Testläufe, Hash- oder Toleranzvergleiche, erneute Ausführungen sowie eine ordnerbasierte Forschungspipeline mit Projekt-Guidelines, vorgegebenen Workflows, Dokumentationsregeln und dokumentierten Korrekturschritten.

Modell- und Workflow-Zuordnung.

In der bisherigen Forschungsarbeit wurden einfachere Aufgaben typischerweise mit Opus/Sonnet 4.6, GPT-5.4 und Gemini 3.1 Pro bearbeitet. Gemini 3.1 Pro wurde insbesondere auch für Übersetzungen eingesetzt. Anspruchsvollere Aufgaben wurden mit Opus 4.6, Opus 4.7 und GPT-5.5 durchgeführt. Opus 4.6 wurde häufig als dialogischer Forschungspartner zur Entwicklung und Fortführung des Forschungsprozesses eingesetzt, während Opus 4.7 und GPT-5.5 verstärkt für Reviews, Audits, Gegenprüfungen und kritische Nachanalysen genutzt wurden. GPT-5.5 wurde insbesondere bei mathematischen Fragestellungen eingesetzt. Alle genannten Modellfamilien wurden, soweit einschlägig, auch für LaTeX-Satz, technische Formatierung, Kompilierung und Fehlerdiagnose eingesetzt. Methodisch kamen iterative Schleifen, Modell-Cross-Checks, Interchat-Gespräche zwischen Opus-, Gemini- und GPT-basierten Systemen sowie ein mehrstufiges 7-Schritte-Review-Verfahren mit explizitem Widerlegungsagenten und anschließendem Heilungs- bzw. Reparaturversuch zum Einsatz. Der Mensch fungierte als Gedächtnis, verbindendes und antreibendes Element, reflektierende Instanz und Orchestrator des Gesamtprozesses; er brachte zudem häufig Lösungen gerade durch den Versuch ein, die offenen Probleme selbst zu verstehen.

Der Autor bestimmte Forschungsfrage, methodische Ausrichtung, zentrale Thesen, Bewertung der Quellen, fachliche Interpretation und Schlussfolgerungen.

Statement on the Use of AI Tools

This manuscript was prepared with extensive assistance from AI-based language models (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI). AI tools were used across multiple stages of the research and writing process, including conceptual discussion, literature search, structuring, drafting support, suggestions for analysis and synthesis, critical counter-checking, language revision, translation, citation and source work, technical formatting, LaTeX typesetting, and compilation support.

For computational, mathematical, or simulation-related components of this work, AI tools were also used to create, adapt, rewrite, document, and check Python scripts, and to support the planning, execution, and supervision of computational runs. This included the further development of existing scripts, the preparation of traceable outputs, the evaluation of intermediate results, reanalyses, and the documentation of tests, procedures, and results.

As part of quality assurance, where applicable, several complementary procedures were used: model cross-checks, multi-stage review pipelines, explicitly falsification-oriented reviews, source and citation checks, linguistic cross-reading, reanalyses, reproducible scripts, stored result files, test runs, hash or tolerance comparisons, repeated executions, and a folder-based research pipeline with project guidelines, predefined workflows, documentation rules, and documented correction steps.

Model and Workflow Assignment.

In the research work to date, simpler tasks were typically handled with Opus/Sonnet 4.6, GPT-5.4, and Gemini 3.1 Pro. Gemini 3.1 Pro was also used in particular for translation work. More

demanding tasks were carried out with Opus 4.6, Opus 4.7, and GPT-5.5. Opus 4.6 was often used as a dialogic research partner for developing and advancing the research process, whereas Opus 4.7 and GPT-5.5 were used more prominently for reviews, audits, counter-checks, and critical reanalyses. GPT-5.5 was used in particular for mathematical questions. Where applicable, all listed model families were also used for LaTeX typesetting, technical formatting, compilation, and error diagnosis. Methodologically, the work involved iterative loops, model cross-checks, inter-chat exchanges between Opus-, Gemini-, and GPT-based systems, and a multi-stage seven-step review procedure with an explicit falsification agent followed by a repair or reconstruction attempt. The human author served as the memory, connective and driving element, reflective instance, and orchestrator of the overall process; he also often contributed solutions through the attempt to understand the open problems himself.

The author determined the research question, methodological direction, central claims, evaluation of sources, disciplinary interpretation, and conclusions.

Literatur

- [1] L. Geiger, *The Zeta Zoo — The Mathematical Side of Functional Stability Theory*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.19673226.
- [2] L. Geiger, *The Zeta Zoo — The Mathematical Side of Functional Stability Theory: Branch-Local Hilbert–Pólya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.19673226.
- [3] L. Geiger, *Zookeeper to RFEP Transfer*, Interne Transfer-Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/ZOOKEEPER_RFEP_TRANSFER.md.
- [4] L. Geiger, *Prime Hub Graph — Synthesis of Adelic, Semiclassical, and Bouquet Strands*, Interne Synthese-Notiz (2026), CORE/zetazoo/prime_hub/SYNTHESE.md.
- [5] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Preprint (2026), Zenodo Concept DOI 10.5281/zenodo.19035640.
- [6] L. Geiger, *Analytic Kernel V2 — Rigorous Weil-Formula Derivation of the Sign Coefficient*, Ergänzenende Notiz (2026), _archive/_dirichlet_legacy/ANALYTIC_KERNEL_V2.md.
- [7] L. Geiger, *$C^{(2)}$ -Layer Status Dirichlet*, Ergänzenende Notiz (2026), CORE/zoo-mapping/C2_LAYER_STATUS_2026-04-17.md.
- [8] R. Meyer, *On a representation of the idele class group related to primes and zeros of L -functions*, Duke Math. J. **127** (2005), 519–595, DOI 10.1215/S0012-7094-04-12734-4.
- [9] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106, DOI 10.1007/s000290050042.
- [10] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [11] A. Connes, C. Consani, H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [12] A. Connes, H. Moscovici, *The UV prolate spectrum matches the zeros of zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (22) (2022), e2123174119; DOI 10.1073/pnas.2123174119; arXiv:2112.05500.
- [13] A. Connes, C. Consani, *Spectral triples and ζ -cycles*, Enseign. Math. **69** (2023), 93–148, DOI 10.4171/LEM/1049; arXiv:2106.01715.
- [14] D. Slepian, H. O. Pollack, *Prolate spheroidal wave functions, Fourier analysis and uncertainty — I*, Bell Syst. Tech. J. **40** (1961), 43–63, DOI 10.1002/j.1538-7305.1961.tb03976.x.

- [15] A. Connes, C. Consani, H. Moscovici, *Zeta zeros and prolate wave operators*, Ann. Funct. Anal. **15** (2024), art. 87, DOI 10.1007/s43034-024-00388-z; arXiv:2310.18423.
- [16] A. Connes, C. Consani, *Weil positivity and trace formula — the archimedean place*, Selecta Math. (N.S.) **27** (2021), art. 77, DOI 10.1007/s00029-021-00689-4; arXiv:2006.13771.
- [17] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, Grundlehren der math. Wiss. **132**, Springer (1966; 2nd ed. 1980).
- [18] L. Geiger, *L1-K — Attack on the Reconstruction Problem*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/L1_K_ATTACK.md.
- [19] L. Geiger, *CCM 2025 Zeta Spectral Triples — Study + FST connection*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/CCM_2025_STUDY.md.
- [20] J.-B. Bost, A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457, DOI 10.1007/BF01589495.
- [21] J. T. Tate, *Fourier analysis in number fields and Hecke’s zeta-functions*, Ph.D. thesis, Princeton University (1950). Reprinted in Cassels-Fröhlich, *Algebraic Number Theory*, 1967.
- [22] J. W. S. Cassels, A. Fröhlich (eds.), *Algebraic Number Theory*, Academic Press (1967).
- [23] A. Connes, M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields, and Motives*, American Mathematical Society Colloquium Publications 55 (2008), DOI 10.1090/coll/055.
- [24] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. (N.S.) **20** (1956), 47–87.
- [25] G. Cornelissen, M. Marcolli, *Quantum Statistical Mechanics, L-series and Anabelian Geometry*, arXiv:1009.0736 (2010).
- [26] M. Laca, *Semigroups of $*$ -endomorphisms, Dirichlet series, and phase transitions*, J. Funct. Anal. **152** (1998), 330–378, DOI 10.1006/jfan.1997.3166.
- [27] M. Laca, I. Raeburn, *Phase transition on the Toeplitz algebra of the affine semigroup over the natural numbers*, Adv. Math. **225** (2010), 643–688, DOI 10.1016/j.aim.2010.03.007.
- [28] J. Cuntz, C. Deninger, M. Laca, *C^* -algebras of Toeplitz type associated with algebraic number fields*, Math. Ann. **355** (2013), 1383–1423, DOI 10.1007/s00208-012-0826-9.
- [29] E. Artin, G. Whaples, *Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations*, Bull. Amer. Math. Soc. **51** (1945), 469–492.
- [30] L. Geiger, *Emergence Hypothesis — Attack Document*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/EMERGENCE_HYPOTHESIS_ATTACK.md.
- [31] L. Geiger, *Lemma 3.2 — $\mathbb{N}^\times$ as the unique FST_0 -semigroup*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/LEMMA_3_2_PROOF.md.
- [32] L. Geiger, *Thermodynamic Derivation of (B_1) – (B_4) and FST-Minimality*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/RFEP/notes/THERMODYNAMIC_DERIVATION.md.
- [33] L. Geiger, *Tannakian FST Axioms — Non-abelian Extension*, Ergänzende Notiz (2026), CORE/zetazoo/TANNAKIAN_FST_AXIOMS.md.